

AULA 9

GENÉTICA BACTERIANA I



GENÉTICA

LICENCIATURA EM BIOLOGIA

INÊS BÁRTOLO, MSc, PhD

Professora Auxiliar, DBio FCUL

iibartolo@fc.ul.pt

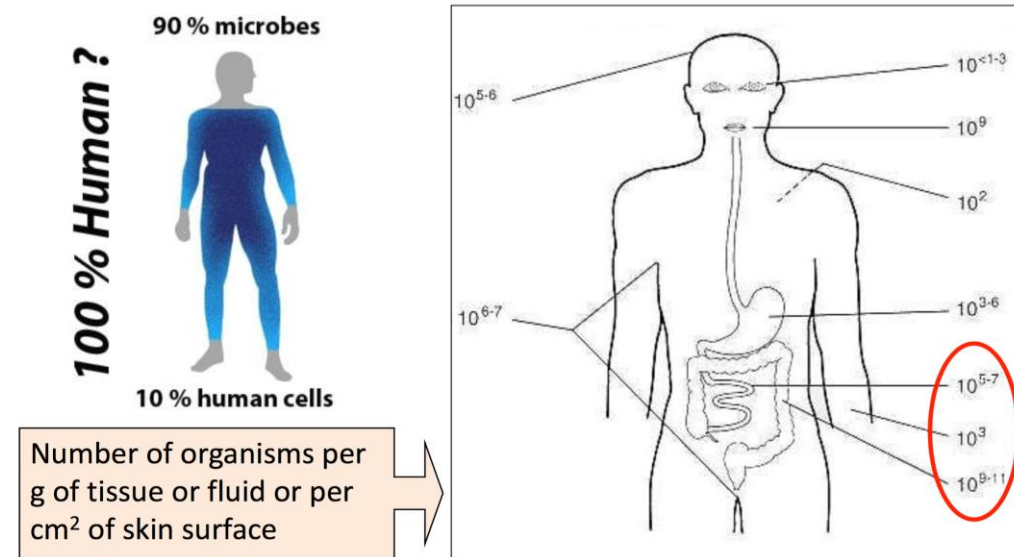
SUMÁRIO

- Importância da genética bacteriana para o Homem
- Características das bactérias
- Importância das bactérias na vida humana (bactérias “boas vs patogênicas)
- Divisão bacteriana
- Plasmídeos
- *E. coli* – organismo modelo em genética
- Estirpes prototróficas, heterotróficas e meios de seleção
- Réplica Plating – Técnica para seleção rápida de mutantes
- Mecanismos de defesa bacterinos – sistemas de restrição-modificação
- Mecanismos de defesa virais
- Transferência de genes entre bactérias: transformação, transdução e conjugação
- Transferência horizontal de genes: transformação
- Transformação natural e transformação artificial

IMPORTÂNCIA DA GENÉTICA BACTERIANA PARA O HOMEM

- Em cada indivíduo adulto existem cerca 30 a 50 triliões de bactérias que vivem em simbiose com ele.
- Geralmente, podem ser encontradas numa pessoa saudável, 500 espécies de bactérias diferentes.
- Encontram-se na pele, boca, dentes, o trato respiratório superior, intestinos e vagina – microbioma humano (específico de cada local)
- As bactérias auxiliam na saúde humana de várias formas:
 - ✓ microbiota intestinal - sintetiza vitaminas necessárias e ajuda a digerir os nossos alimentos
 - ✓ microbiota da pele - importante barreira à entrada de microrganismos patogénicos, constituindo esta a primeira barreira física no organismo
 - ✓ microbioma tem também um papel protetor para com o feto durante a gravidez.
- No entanto certas bactérias também causam doenças - agentes patogénicos

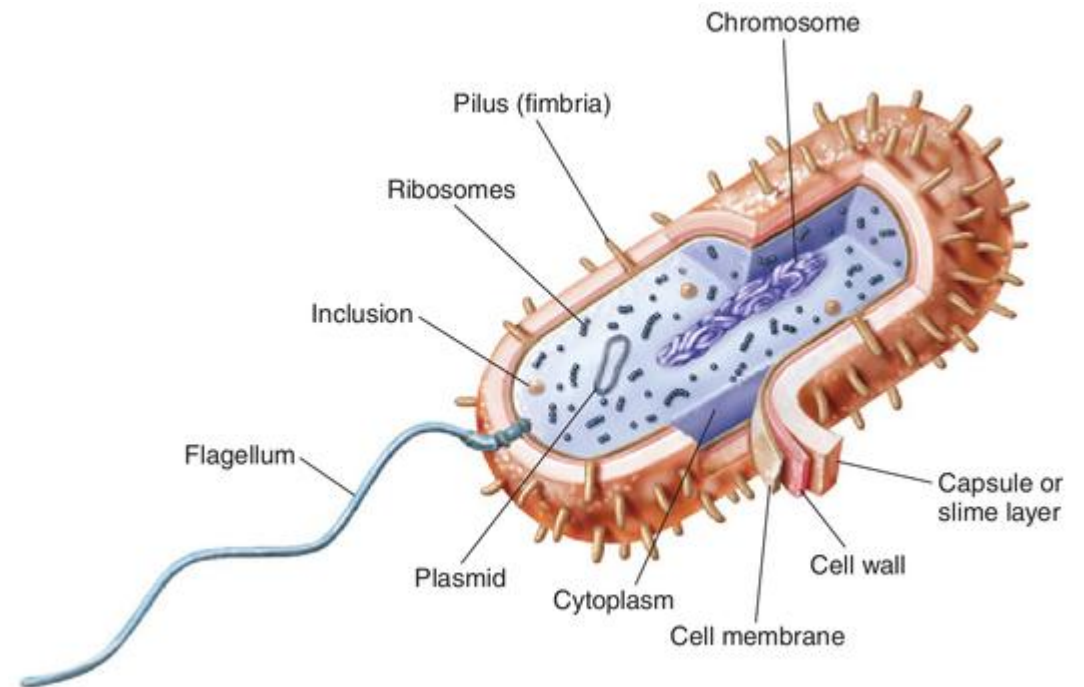
Numbers of bacteria colonising the body



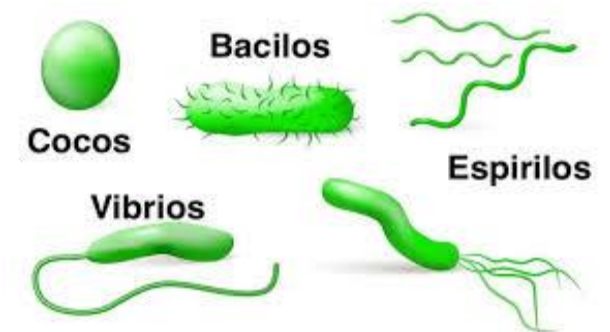
BACTÉRIAS – PROCARIOTAS

São organismos unicelulares que se distinguem dos organismos eucariotas por:

- Ausência de reprodução sexuada.
- Sem núcleo.
- Não possuem qualquer outro organelo rodeado por uma biomembrana (ex. retículo endoplasmático, mitocôndrias e aparelho de Golgi)
- Possuem apenas um só cromossoma condensado no corpo nucleóide - organismos haplóides.
- Membrana celular fosfolipídica permeável.
- Parede celular composta por hidratos de carbono e polímeros de peptídeos.
- Autotróficas ou heterotróficas.
- Morfologia diversa.



Morfologia



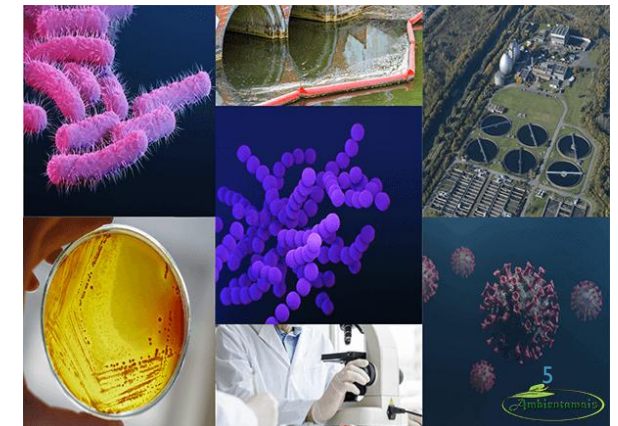
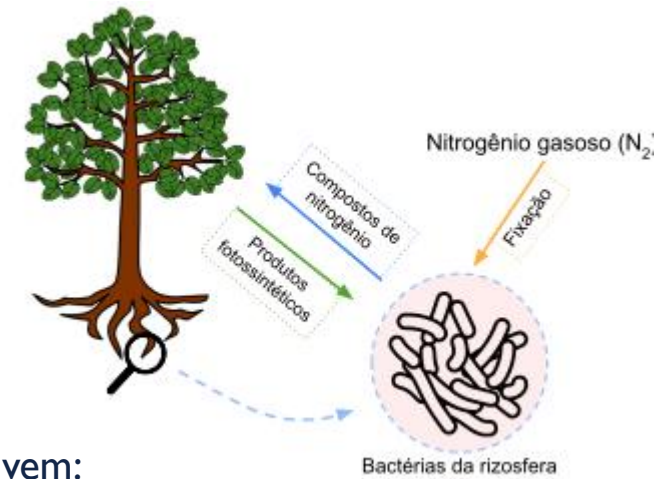
BACTÉRIAS ESSENCIAIS EM PROCESSOS NATURAIS

- Evoluíram para viver em diferentes habitats:
 - ✓ Livremente no solo
 - ✓ Livremente na água
 - ✓ Como parasitas, comensais ou simbioses dentro de outros organismos
- Diversidade metabólica → metabolismo das bactérias é adaptado ao ambiente onde vivem:
 - ✓ Bactérias do solo obtêm energia para alimentar o seu crescimento a partir do amoníaco químico
 - ✓ Bactérias fotossintetizantes obtêm energia da luz solar



desempenham papéis essenciais em muitos processos naturais

Decomposição de matéria orgânica
Fixação Biológica de Nitrogénio
Nitrificação e Desnitrificação
Manutenção da Saúde do Solo
Biorremediação

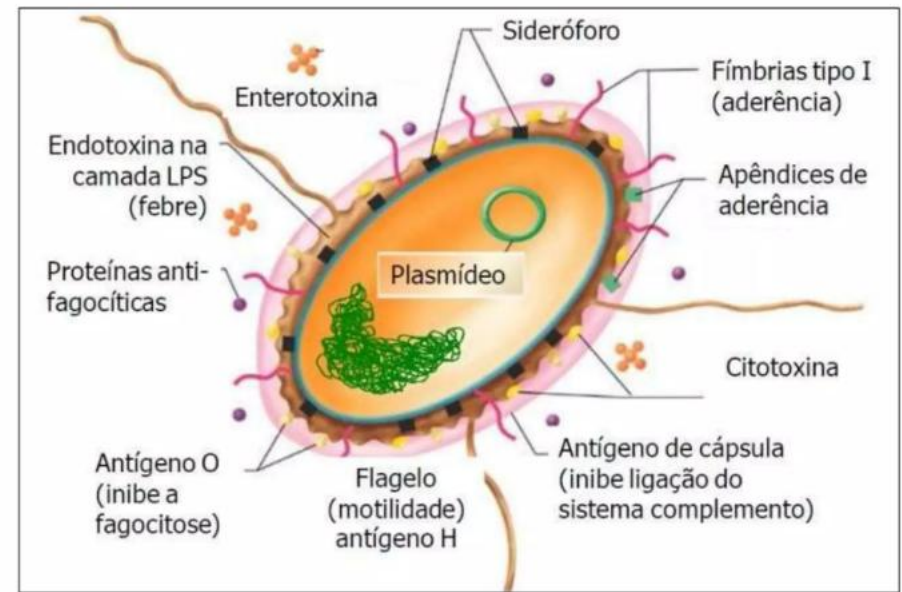


BACTÉRIAS PATOGENÍCAS

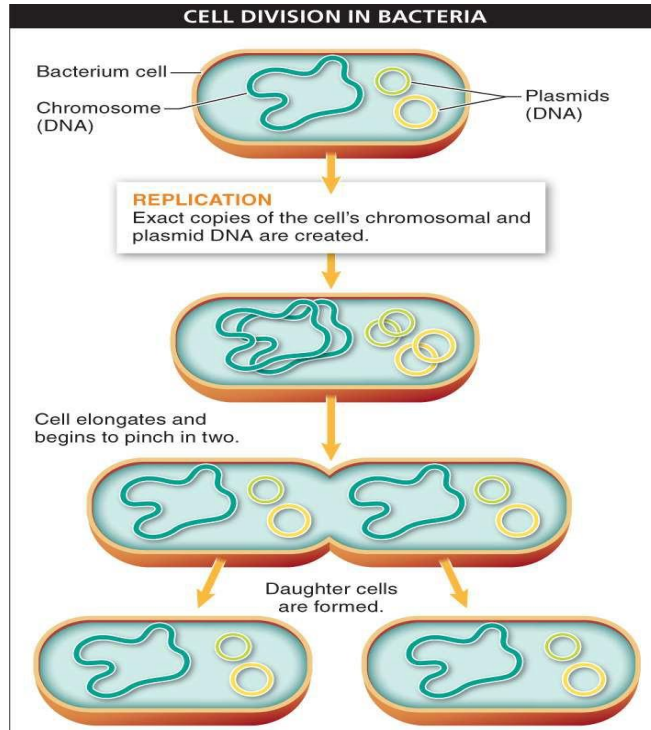
- Uma pequena fração das bactérias é patogénica
- Agente patogénico – agente capaz de causar doença no organismo hospedeiro
- Dentro da mesma espécie algumas estirpes são inofensivas e outras são patogénicas
- As bactérias patogénicas adquirem genes que as tornam mais virulentas, permitindo-lhes por ex.:
 - ✓ invadir os tecidos
 - ✓ produzir toxinas (a toxina do tétano e a toxina diftérica)

Fatores de virulência

Estruturas, produtos ou estratégias que contribuem para o aumento da capacidade da bactéria de causar doença



CICLO CELULAR BACTERIANO



Cada bactéria replica o seu cromossoma circular e depois divide-se por **fissão binária** em duas células-filhas idênticas, cada uma com o seu próprio cromossoma, gerando dois organismos a partir de uma.

Cerca de 90% do DNA da *E. coli* codifica proteínas; em média, cada kb do cromossoma contém um gene.

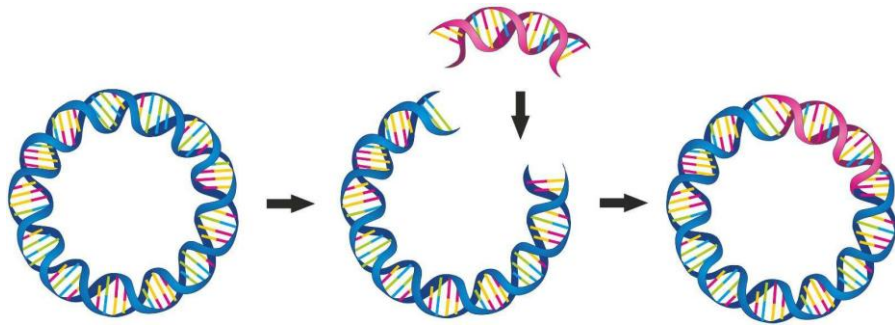
VS



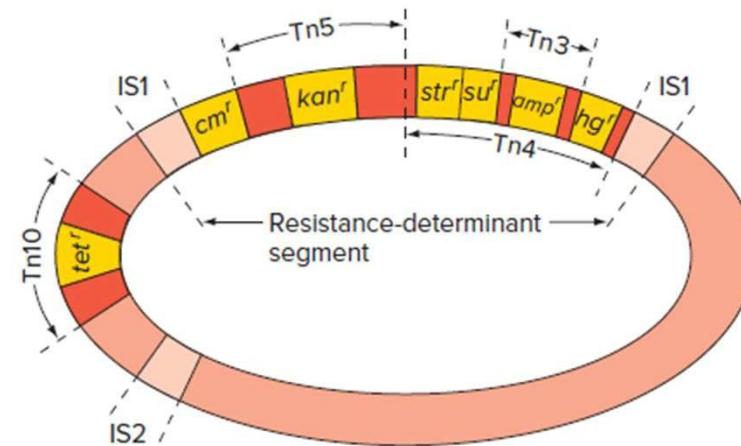
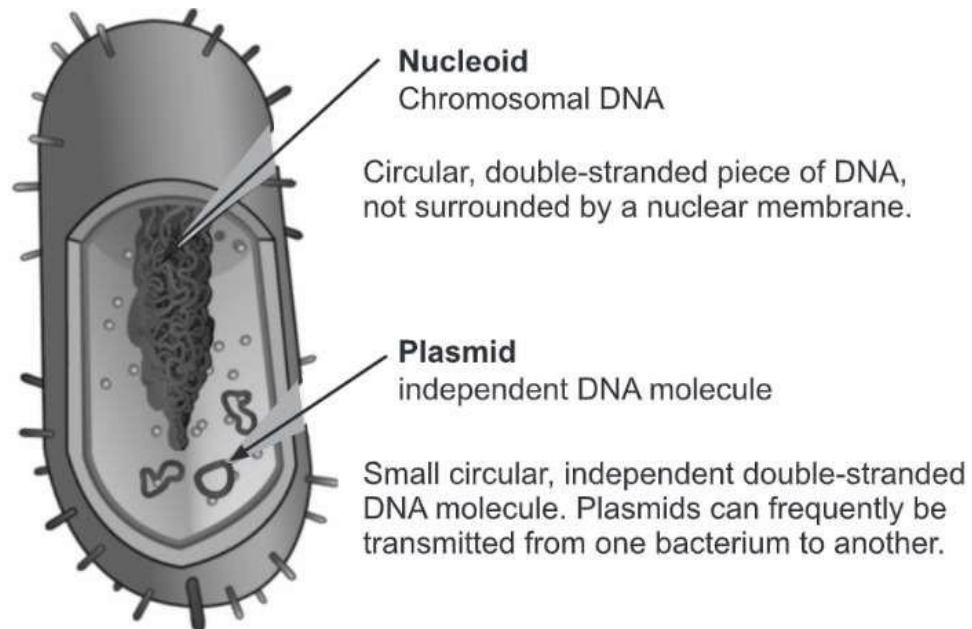
No genoma humano, menos de 5% do DNA codifica proteínas e aproximadamente um gene está presente em cada 100 kb.

- ✓ Uma razão para esta discrepância é que os genes da *E. coli* não têm intrões.
- ✓ Além disso, existe pouco DNA repetido nas bactérias, e as regiões intergênicas tendem a ser muito pequenas.

PLASMÍDEOS



Estruturas circulares de cadeia dupla de DNA



Os genes que conferem resistência a antibióticos, normalmente, estão presentes nos plasmídeos

- Os genes transportados pelos plasmídeos podem beneficiar a célula hospedeira
- Muitos dos genes que contribuem para a patogenicidade encontram-se em plasmídeos:
 - ✓ Genes que codificam para toxinas ex. *Shigella dysenteriae*
 - ✓ Genes que conferem resistência a antibióticos

ESCHERICHIA COLI (E. COLI)– ORGANISMO MODELO EM GENÉTICA

VANTAGENS:

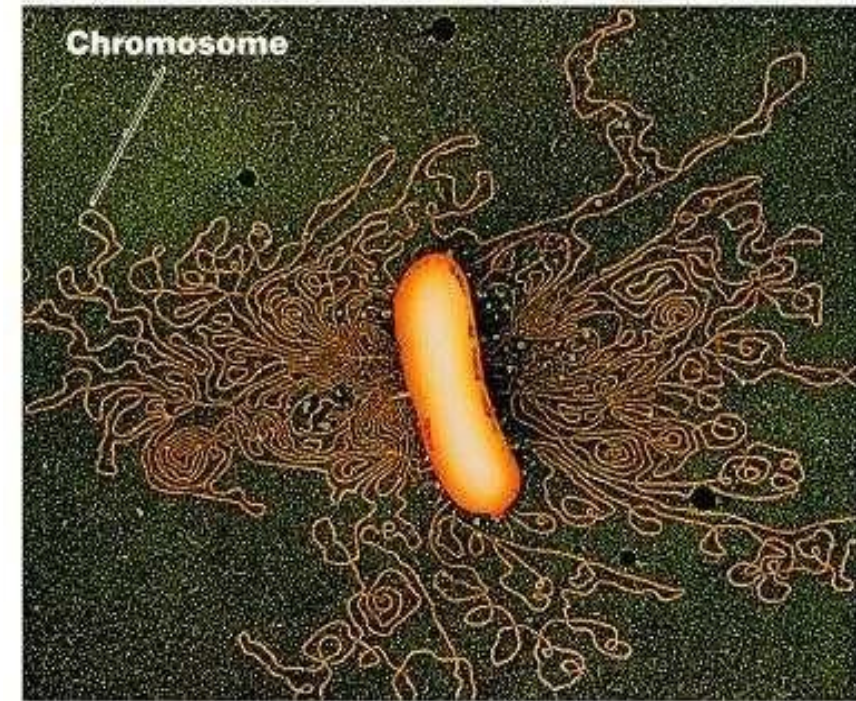
- Tamanho reduzido ($\sim 1\mu\text{m}$)
- Reprodução rápida – divide-se a cada 20 min. em condições ótimas
- Fácil de cultivar em meio líquido ou em caixas de petri com meio sólido
- Genoma pequeno
- Muitos mutantes disponíveis
- Vários métodos disponíveis para uso na engenharia genética

CONTRIBUIÇÕES PARA A GENÉTICA:

- Regulação génica
- Biologia molecular e bioquímica dos processos: replicação, transcrição, tradução e recombinação
- Estrutura e organização dos genes em bactérias
- Recombinação do DNA
- Mutações genéticas

OUTRAS VANTAGENS

- Haplóides
- Todos os descendentes são geneticamente iguais



STATS

Taxonomy:	Eubacteria
Size:	1–2 μm in length
Anatomy:	Single cell surrounded by cell wall with nucleoid region
Habitat:	Intestinal tract of warm-blooded animals

GENOME

Chromosomes:	1 circular chromosome
Amount of DNA:	4.64 million base pairs
Number of genes:	4300
Percentage of genes in common with humans:	8%
Average gene size:	1000 base pairs
Genome sequenced in:	1997

CRESCIMENTO DAS BACTÉRIAS

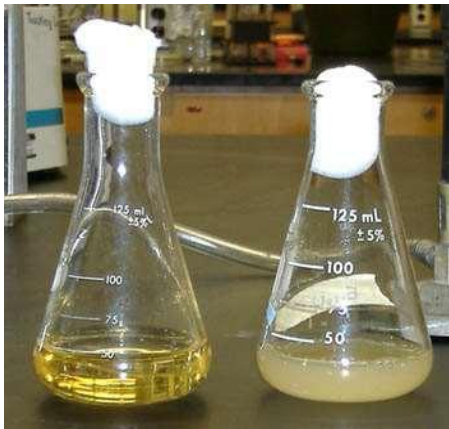
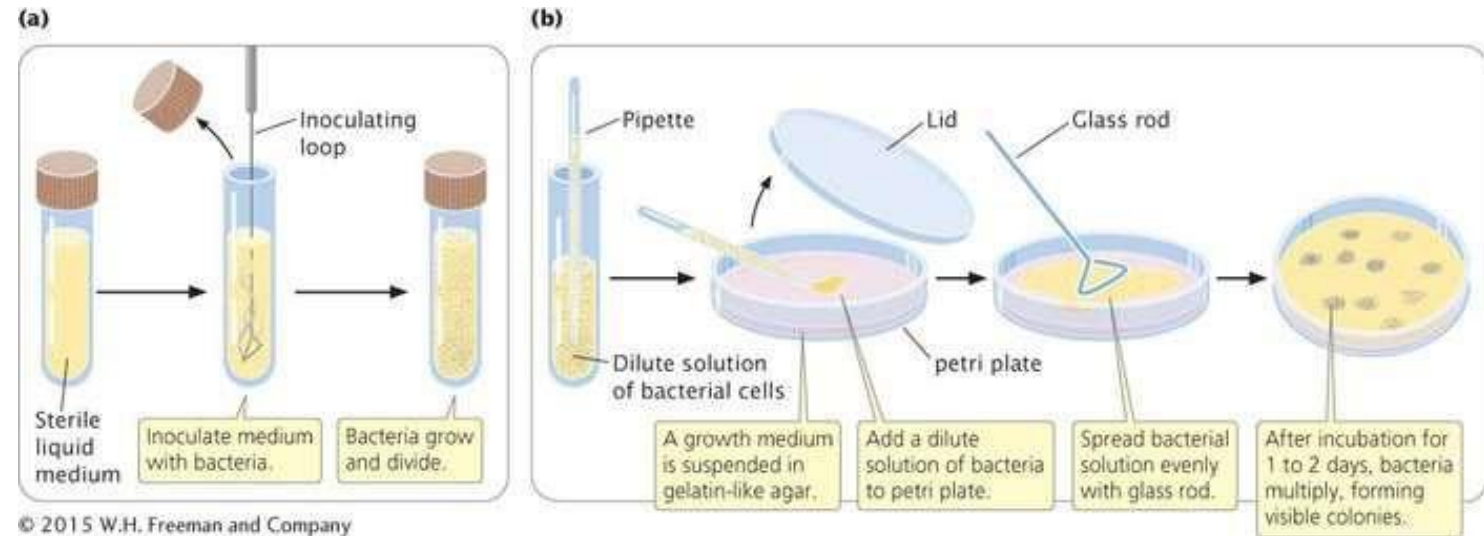
- Podem crescer em meio líquido ou em sólido

Meio LB (líquido)

5 g/L. triptona
10 g/L. extracto de levedura
5 g/L. Cloreto de Sódio
pH 7.2
37 °C

LB-Agar (sólido)

Meio LB + 15 g/L. agar



1:10 dilution 1:10 dilution 10^7 células

- As bactérias podem ser diluídas e plaqueadas para a obtenção de colónias isoladas

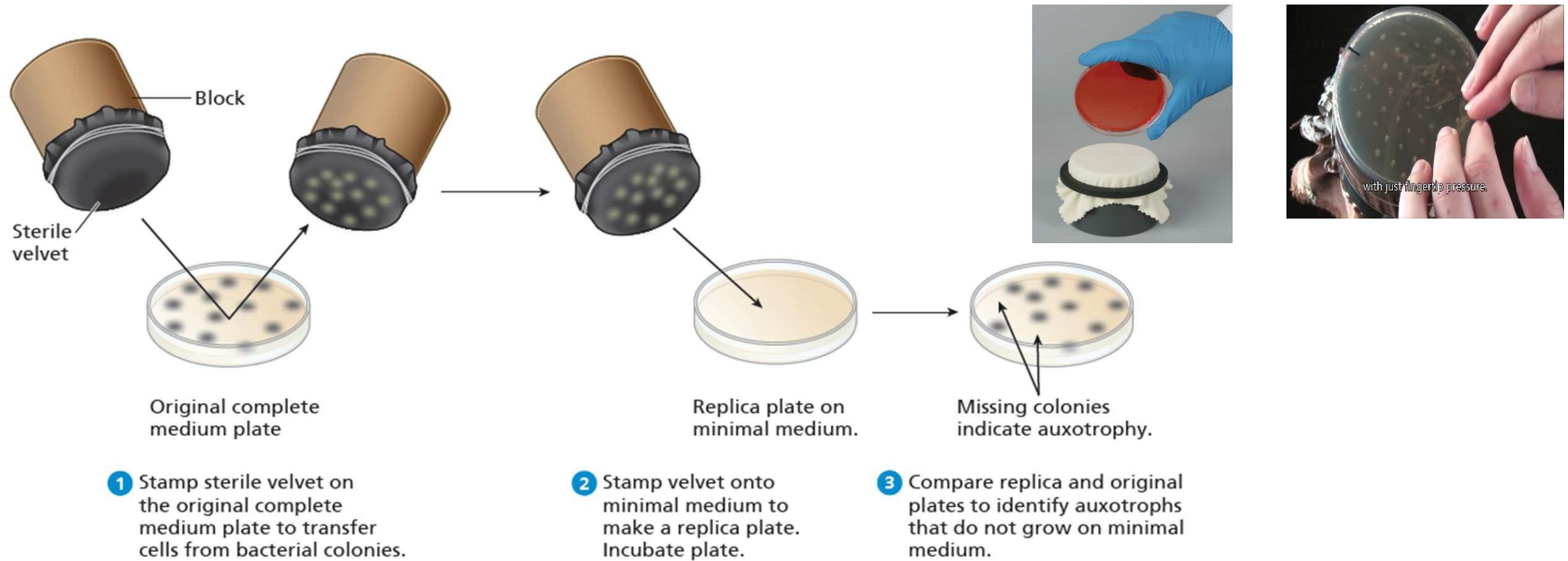
ESTIRPES PROTOTRÓFICAS, ESTIRPES AUXOTRÓFICAS E MEIOS DE SELEÇÃO

- **Prototrófico** (selvagem): Indivíduo que consegue crescer num meio de cultura que contém um mínimo de ingredientes capaz de sustentar o crescimento do indivíduo bioquimicamente normal de uma dada espécie (= Meio Mínimo, MM) - Conseguem produzir todos os compostos necessários ao seu metabolismo, crescimento e reprodução utilizando a energia fornecida pela glicólise.
- **Auxotrófico** (mutante): mutante (deficiente bioquímico) para um ou mais genes necessários para produzir um composto essencial para o crescimento da bactéria, incapaz de crescer em meio mínimo (MM) → depende do suplemento do MM com os aminoácidos ou vitaminas que o mutante não consegue sintetizar (p. ex., MM + ade) – meio completo

Tipos de meio de cultura, p. ex.:

- **Meio Completo (MC)** – contém todos os ingredientes capazes de sustentar o crescimento de qualquer auxotrófico
- **Meio Mínimo (MM)** - contém glicose (fonte de açúcar), uma fonte de azoto, algum material inorgânico e água
- **Meio de Omissão** – meio completo menos o composto que se pretende testar se o mutante consegue sintetizar (p ex., MC - ade)

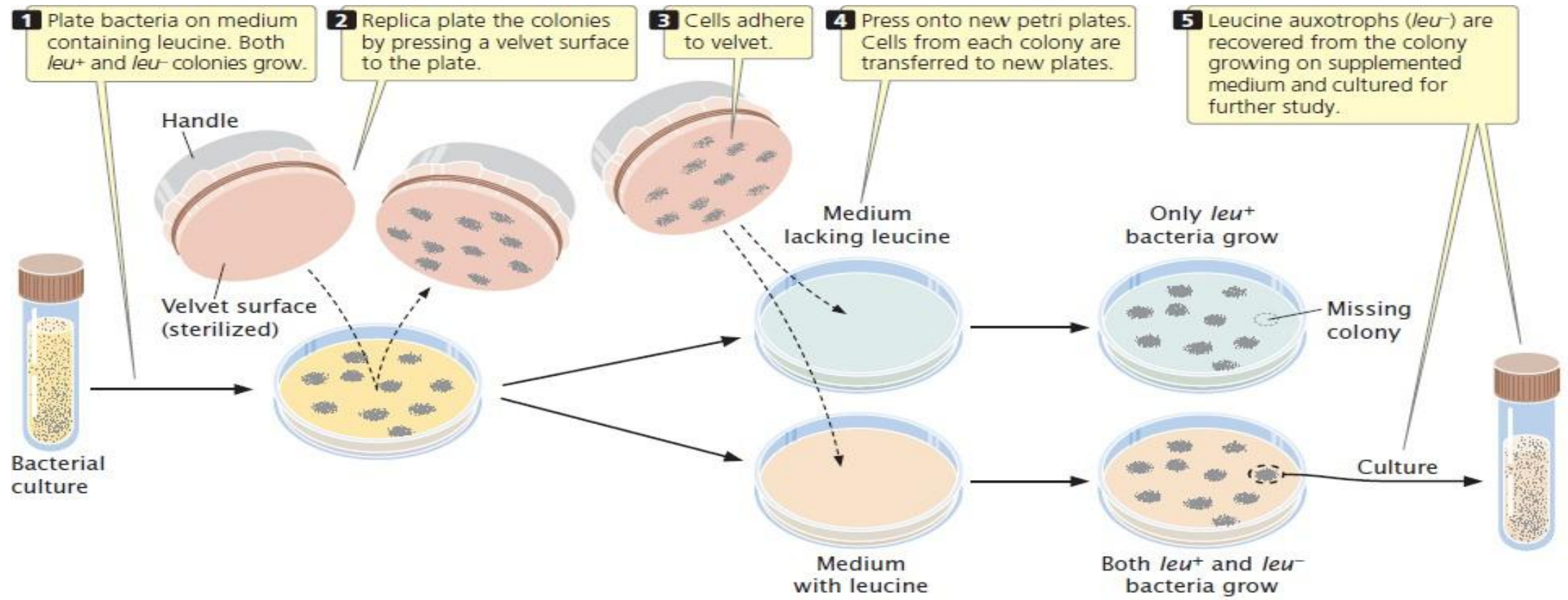
REPLICA PLATING – RASTREAMENTO RÁPIDO DE MUTANTES



- ✓ A técnica de *replica plating* (plaqueamento por réplica) serve para transferir colônias microbianas de uma placa de ágar original para várias placas secundárias, mantendo a mesma disposição espacial.
- ✓ É utilizada em microbiologia para rastrear rapidamente mutantes, identificar resistência a antibióticos e analisar características fenotípicas sob diferentes condições de cultura

REPLICA PLATING – RASTREAMENTO RÁPIDO DE MUTANTES BIOQUÍMICOS

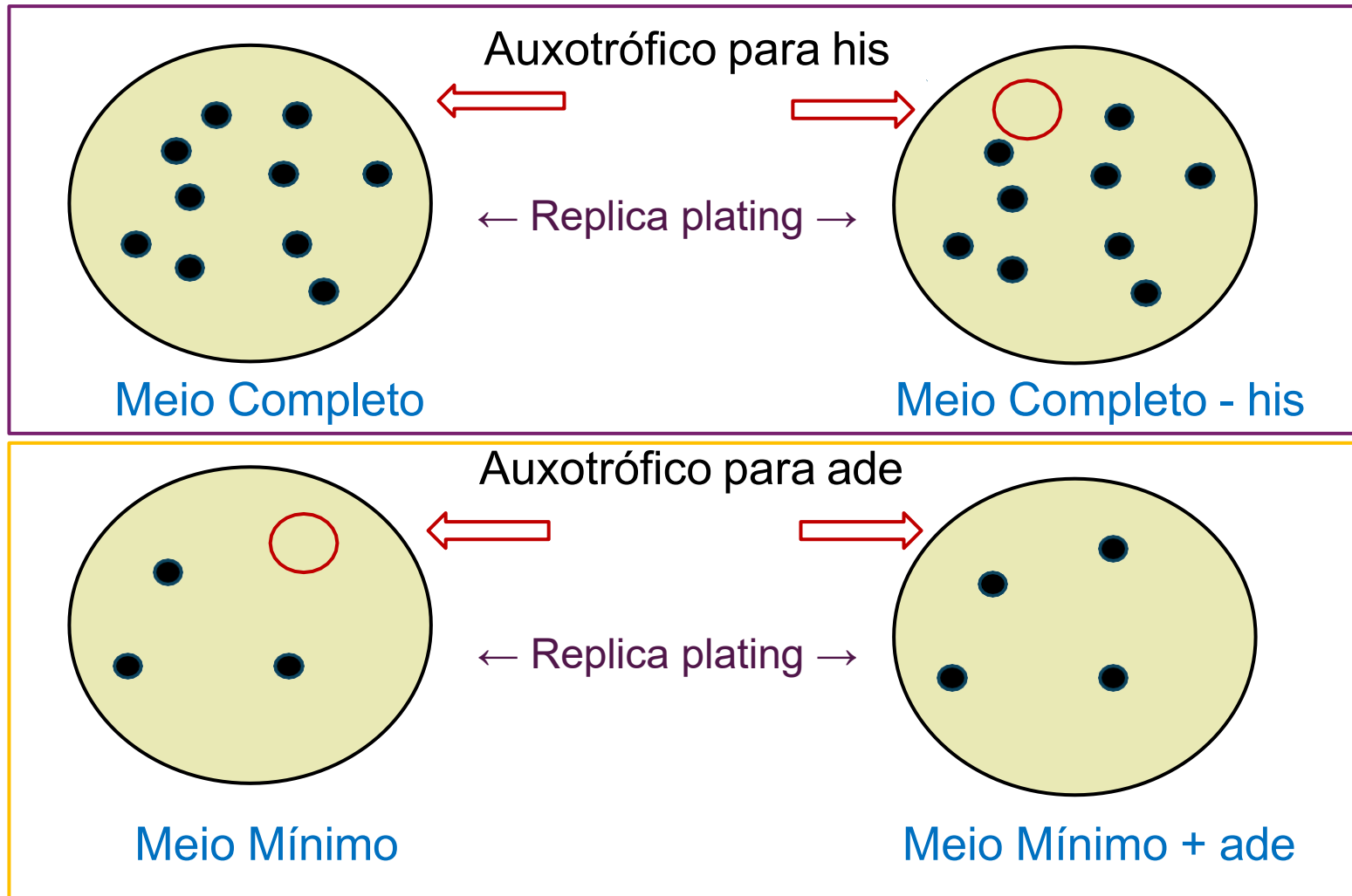
Exemplos de meios de seleção de Auxotróficos - Ex. - Leucina



8.3 Mutant bacterial strains can be isolated on the basis of their nutritional requirements.

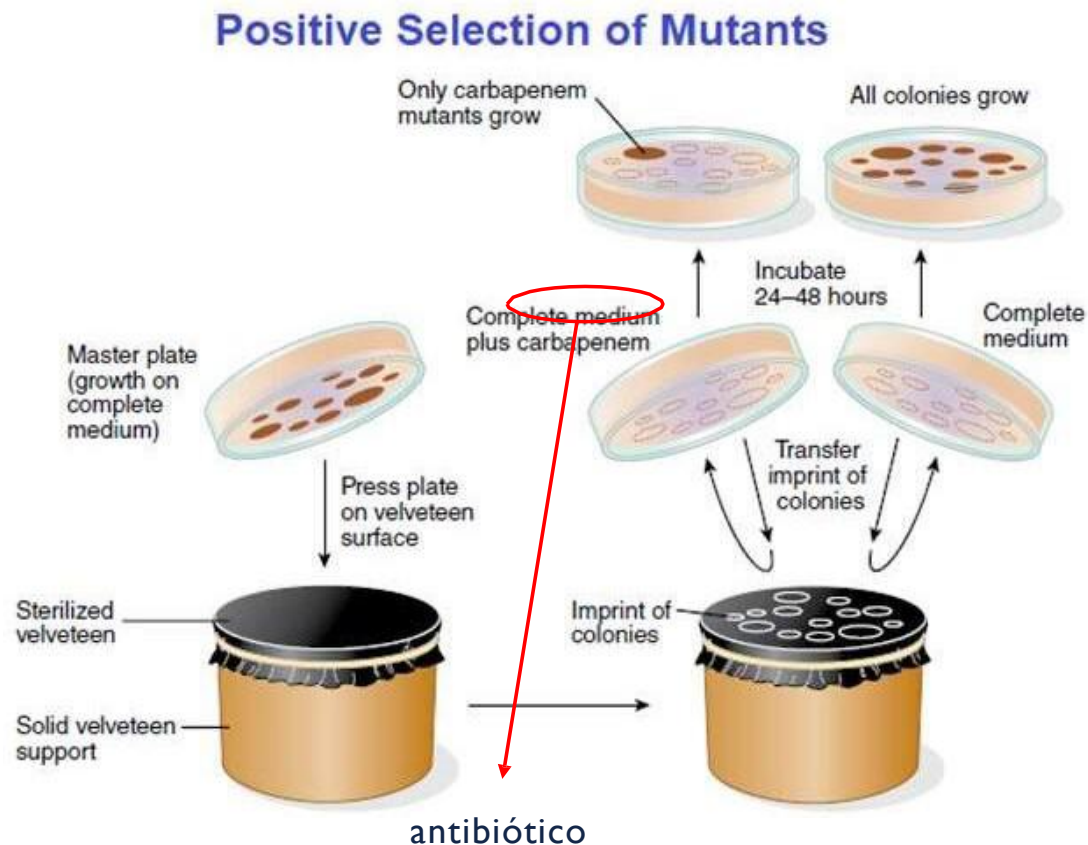
Conclusion: A colony that grows only on the supplemented medium has a mutation in a gene that encodes the synthesis of an essential nutrient.

REPLICA PLATING – EXEMPLOS DE MEIOS DE SELEÇÃO DE PROTOTRÓFICOS E AUXOTRÓFICOS

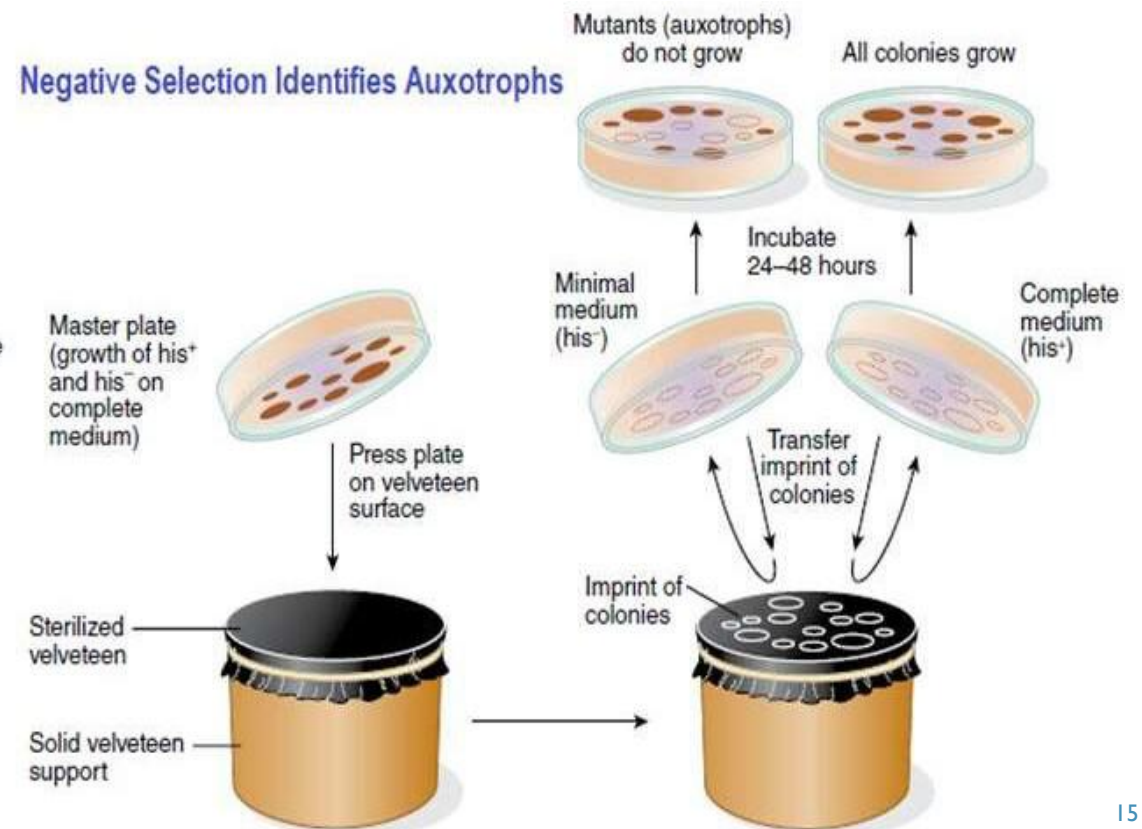


REPLICA PLATING – IDENTIFICAÇÃO DE MUTANTES

Identificação de colónias resistentes a antibióticos
seleção positiva



Identificação de auxotróficos
seleção negativa



SELEÇÃO DE MUTANTES

Exemplos de estirpes
auxotróficas de *E. coli*

Meios de cultura
completos

Distinguishing *lac*⁺ and *lac*⁻ by using a red dye

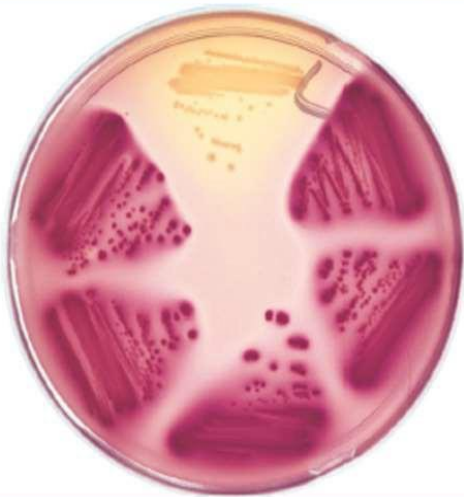


FIGURE 6-4 Wild-type bacteria able to use lactose as an energy source (*lac*⁺) stain red in the presence of this indicator dye. The unstained cells are mutants unable to use lactose (*lac*⁻). [Jeffrey H. Miller.]

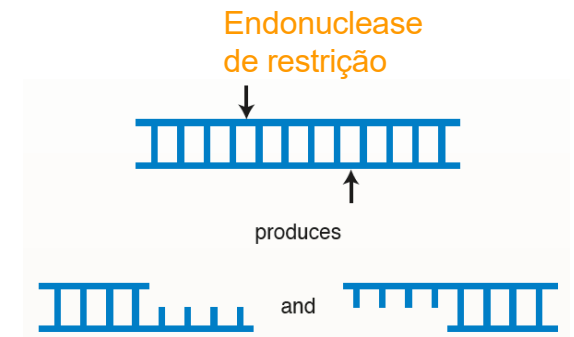
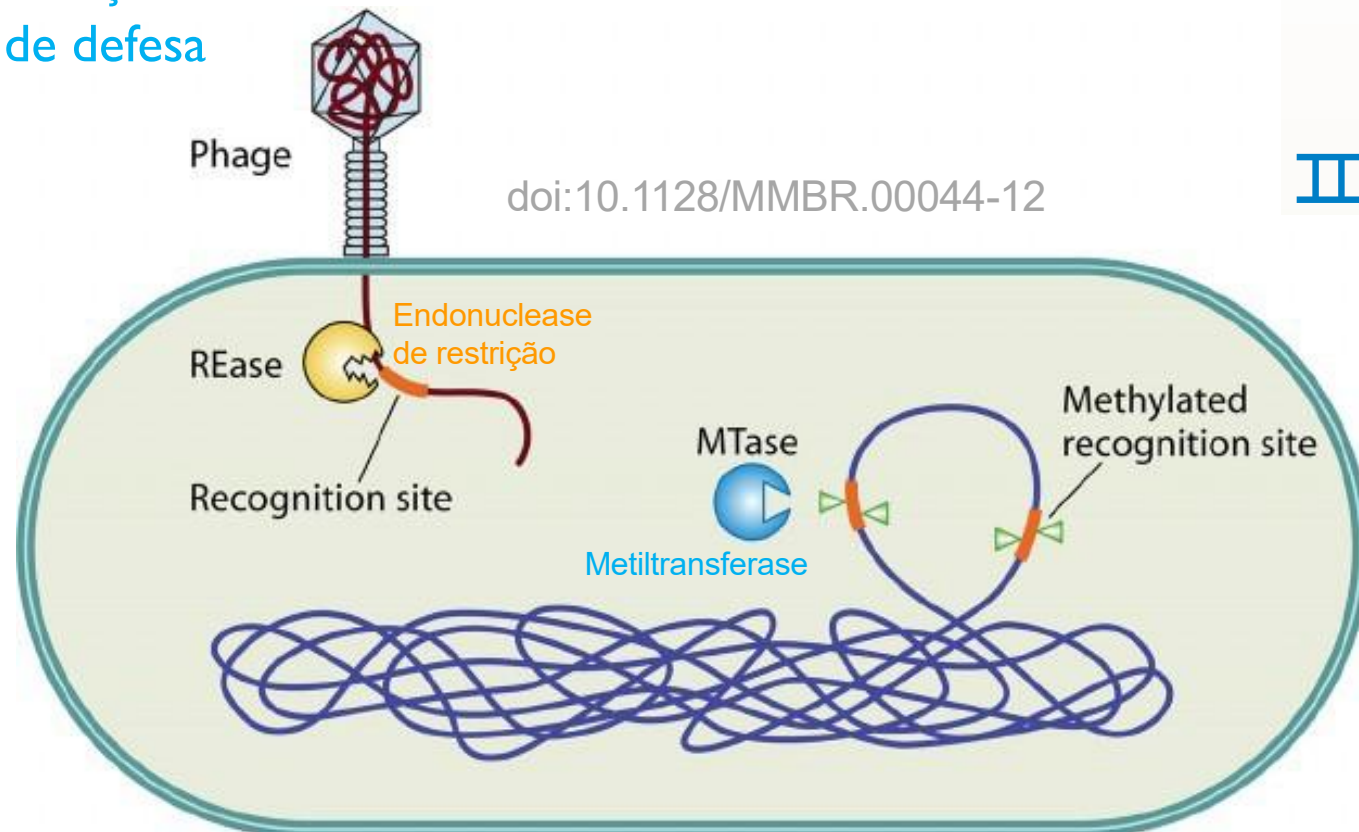
TABLE 6-1 Some Genotypic Symbols Used in Bacterial Genetics	
Symbol	Character or phenotype associated with symbol
<i>bio</i> ⁻	Requires biotin added as a supplement to minimal medium
<i>arg</i> ⁻	Requires arginine added as a supplement to minimal medium
<i>met</i> ⁻	Requires methionine added as a supplement to minimal medium
<i>lac</i> ⁻	Cannot utilize lactose as a carbon source
<i>gal</i> ⁻	Cannot utilize galactose as a carbon source
<i>str</i> ^r	Resistant to the antibiotic streptomycin
<i>str</i> ^s	Sensitive to the antibiotic streptomycin

Note: Minimal medium is the basic synthetic medium for bacterial growth without nutrient supplements.

MECANISMOS DE DEFESA BACTERIANOS

- O destino de um DNA que entre na célula bacteriana é ser degradado
- As bactérias têm mecanismos de defesa que se baseiam em enzimas de restrição

Sistemas de restrição-modificação (R-M) como mecanismos de defesa

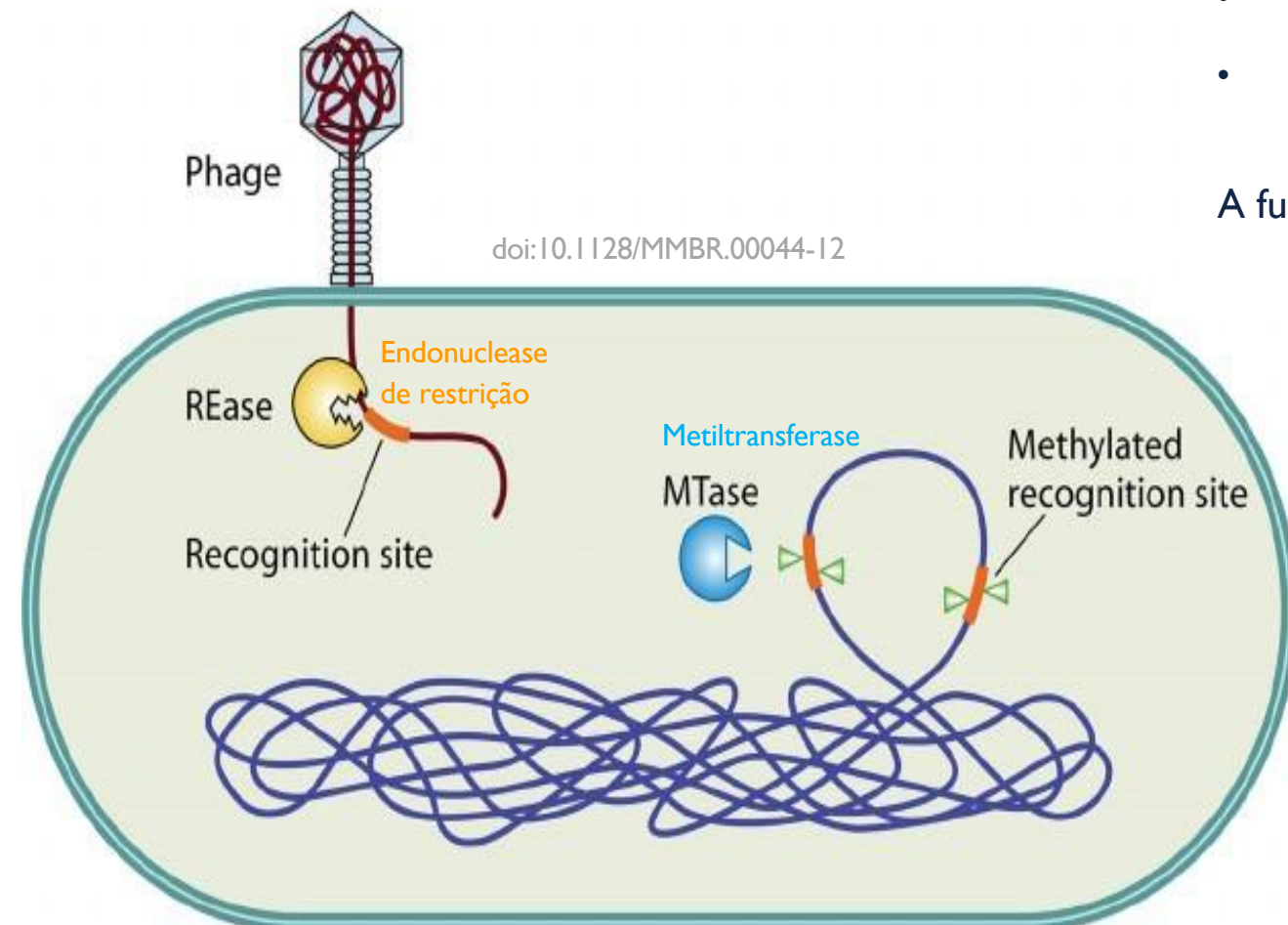


SISTEMAS DE RESTRIÇÃO-MODIFICAÇÃO (R-M) COMO MECANISMOS DE DEFESA

É composto por **duas enzimas**:

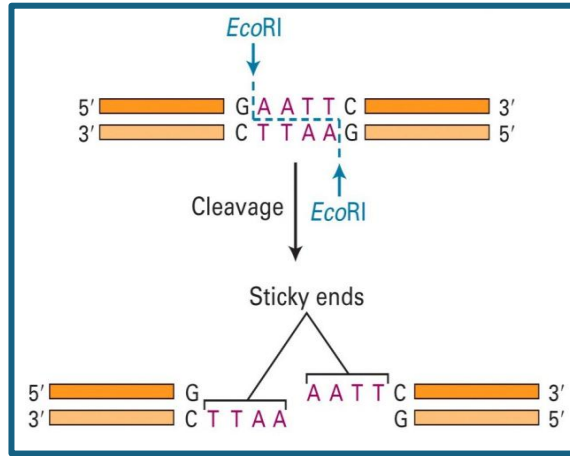
- **Endonuclease de restrição** → corta DNA
- **Metilase (metiltransferase associada)** → adiciona grupos metilo ao DNA da própria bactéria

A função do sistema é **distinguir DNA próprio de DNA estranho**.



- Os sistemas R-M reconhecem o estado de metilação do DNA “estranho” que entra na célula, por exemplo, genomas de fagos.
- Sequências metiladas são reconhecidas como próprias, enquanto que as sequências de reconhecimento no DNA entrante, que não apresentam metilação, são reconhecidas como não próprias e são clivadas pela **endonuclease de restrição (REase)**.
- O estado de metilação nos locais de reconhecimento genômico é mantido pela **metiltransferase** específica (**MTase**) do sistema R-M.

SISTEMA DE RESTRIÇÃO ENDONUCLEASE-METILASE ECORI (TIPO II)



A enzima **EcoRI** reconhece uma sequência específica de DNA:

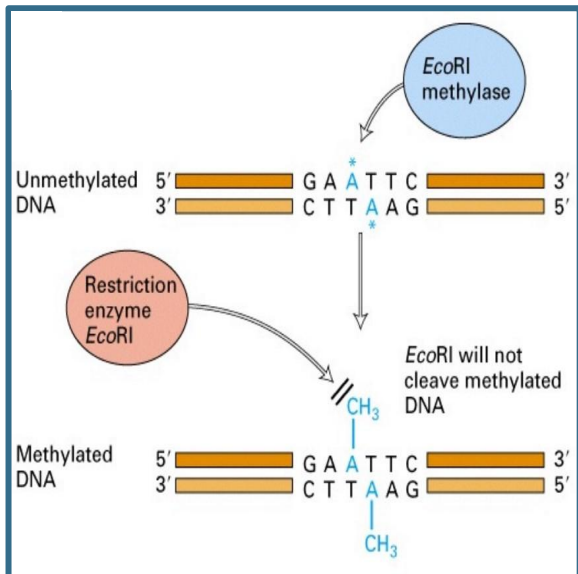
5' GAATTC 3'

3' CTTAAG 5'

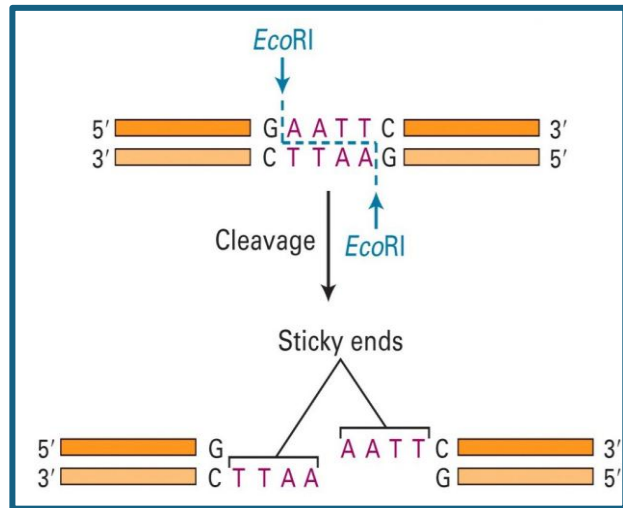
Esta sequência é **palindrômica** (lê-se igual nas duas direções complementares).

Mecanismo:

- Se a sequência **não estiver metilada** → *EcoRI* corta o DNA.
- Se a sequência estiver **metilada** (no DNA da bactéria) → não ocorre corte.
- A metilase do sistema adiciona grupos metilo às adeninas da sequência GAATTC no DNA bacteriano, protegendo-o.



SISTEMA DE RESTRIÇÃO ENDONUCLEASE-METILASE ECORI (TIPO II)



Os sistemas R-M tipo II:

- Reconhecem sequências específicas curtas (4–8 pb)
- Cortam **exatamente no local de reconhecimento**
- A endonuclease e a metilase são enzimas separadas
- EcoRI é um dos exemplos clássicos deste tipo.

Importância biológica

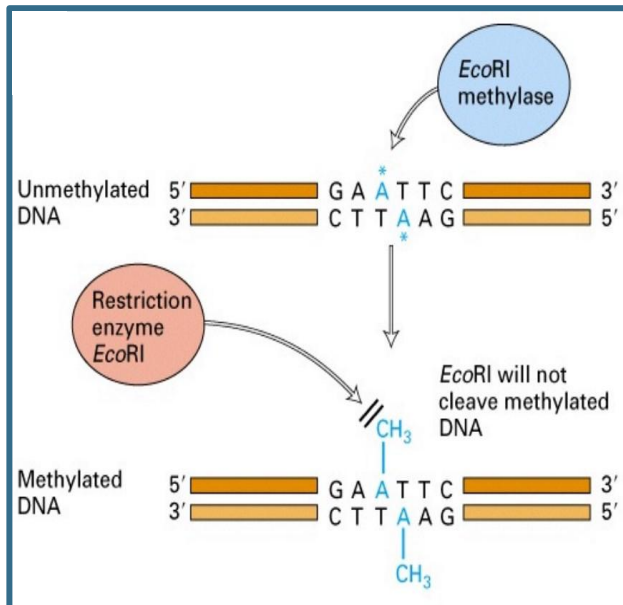
- Defesa contra bacteriófagos
- Manutenção da integridade do genoma bacteriano

Importância em biotecnologia

EcoRI foi uma das primeiras enzimas usadas em:

- Clonagem molecular
- Construção de plasmídeos recombinantes
- Engenharia genética

Produz **extremidades coesivas (sticky ends)** após o corte, facilitando a ligação de fragmentos de DNA.



O sistema EcoRI tipo II é um mecanismo bacteriano de defesa que:

- **Reconhece a sequência GAATTC**
- **Corta DNA não metilado**
- **Protege o DNA próprio através de metilação**
- **É amplamente utilizado em engenharia genética**

MECANISMOS DE DEFESA VIRAIS

Estratégias dos Bacteriófagos para Escapar ao Sistema R-M:

- **Modificação do DNA viral:**
 - ✓ Alguns fagos **metilam o seu DNA** de forma semelhante ao DNA bacteriano, tornando-se "invisíveis" às enzimas de restrição.
 - ✓ Outros usam bases modificadas, como **hidroximetilcitosina** (em vez da citosina), que não são reconhecidas pelas endonucleases.
- **Inibição das endonucleases:**
 - ✓ Produzem **proteínas inibidoras** específicas que se ligam às enzimas de restrição e as bloqueiam.
- **Produção rápida de DNA:**
 - ✓ Replicam-se muito rapidamente após a infecção, permitindo que completem o seu ciclo antes que o sistema R-M consiga degradar o DNA viral.
- **Evasão por recombinação:**
 - ✓ Alguns fagos conseguem **recombinar partes do seu genoma** para evitar que as enzimas reconheçam os locais-alvo.
- **Encapsulamento do DNA:**
 - Alguns usam **estruturas proteicas** ou outras estratégias para proteger o DNA no momento da injeção na célula hospedeira.
- **Genes Anti-RM :**
 - Possuem **genes específicos** que codificam proteínas que suprimem o sistema R-M.

MECANISMOS DE DEFESA VIRAIS

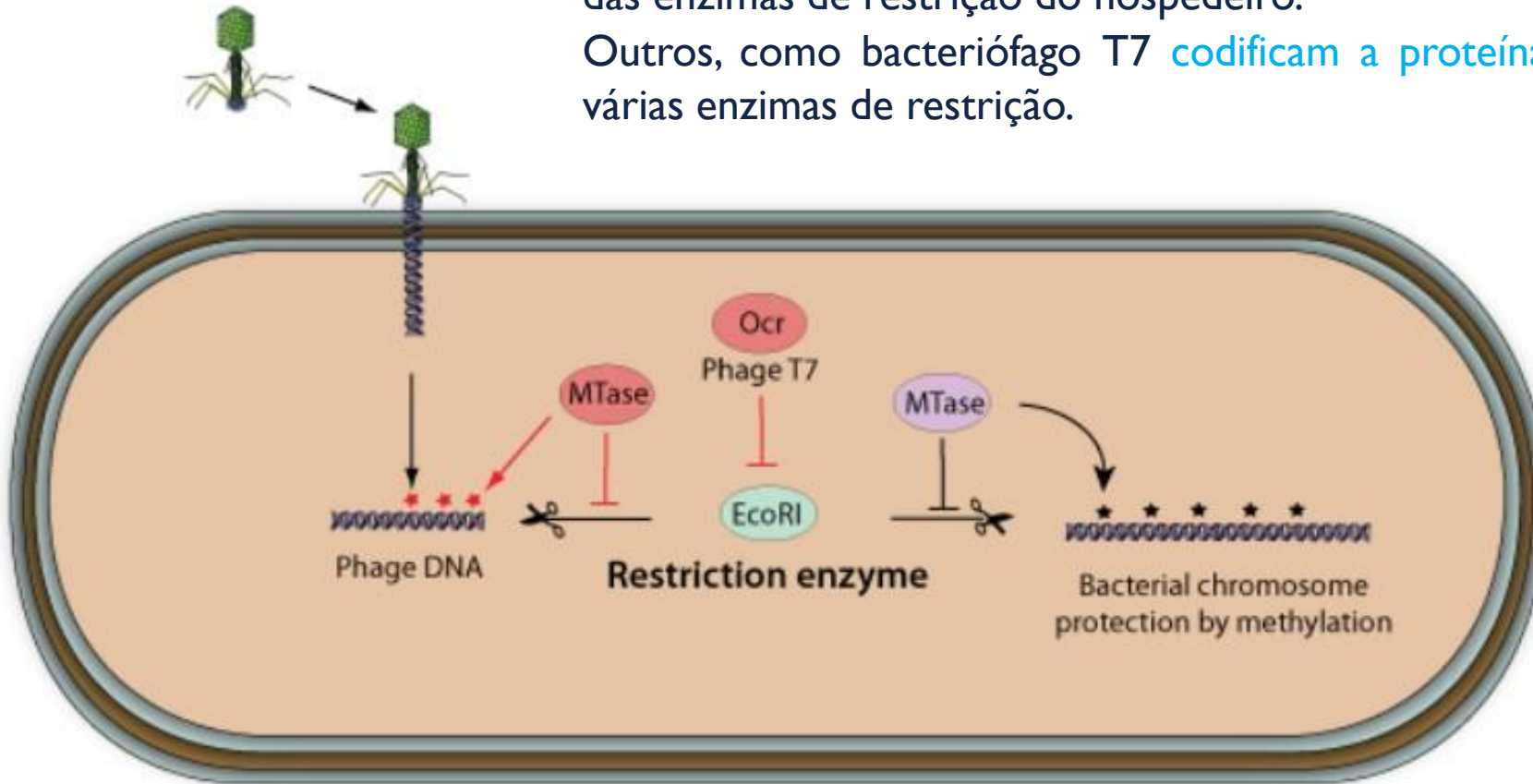
Exs.

Metilação do DNA viral

Inibição de endonucleases

Alguns vírus codificam a sua própria metiltransferase (Mtase) para proteger o seu genoma das enzimas de restrição do hospedeiro.

Outros, como bacteriófago T7 codificam a proteína OCR que bloqueia o sítio ativo de várias enzimas de restrição.



DESTINO DO DNA AO ENTRAR NAS BACTÉRIAS

- É degradado
- **COMPLEMENTAÇÃO**
 - ✓ Fenómeno genético que ocorre quando duas mutações recessivas em genes diferentes (mas que afetam o mesmo processo biológico) se compensam uma à outra quando combinadas no mesmo organismo (ou célula).
 - ✓ O fenótipo normal é restaurado, porque cada gene mutado é compensado pela versão funcional do outro gene.
- **RECOMBINAÇÃO HOMÓLOGA**
 - ✓ Processo natural em que duas moléculas de DNA com sequências muito semelhantes (homólogas) trocam segmentos entre si.
 - ✓ Ocorre principalmente durante a meiose
 - ✓ Contribui para a variabilidade genética nos descendentes

RECOMBINAÇÃO HOMÓLOGA

Etapas:

1. Emparelhamento dos cromossomas homólogos

2. Quebra de cadeias de DNA

Uma endonuclease causa quebras em ambas as cadeias de DNA de um cromossoma e ocorre ligação da proteína SSB (função de proteção e estabilização das cadeias de DNA)

3. Invasão da fita

Uma das cadeias quebradas invade o DNA do cromossoma homólogo. A proteína RecA tem um papel nesta etapa

Cria-se uma estrutura em forma de cruz chamada **junção de Holliday**.

4. Síntese de DNA

As cadeias quebradas são reparadas usando o DNA homólogo como molde. Isto garante **alta fidelidade** na recombinação.

5. Resolução da junção de Holliday

As estruturas em cruz são cortadas e religadas.

Pode resultar em **recombinantes** (se houve troca real de material genético) ou **não recombinantes** (se só houve correção sem troca de segmentos).

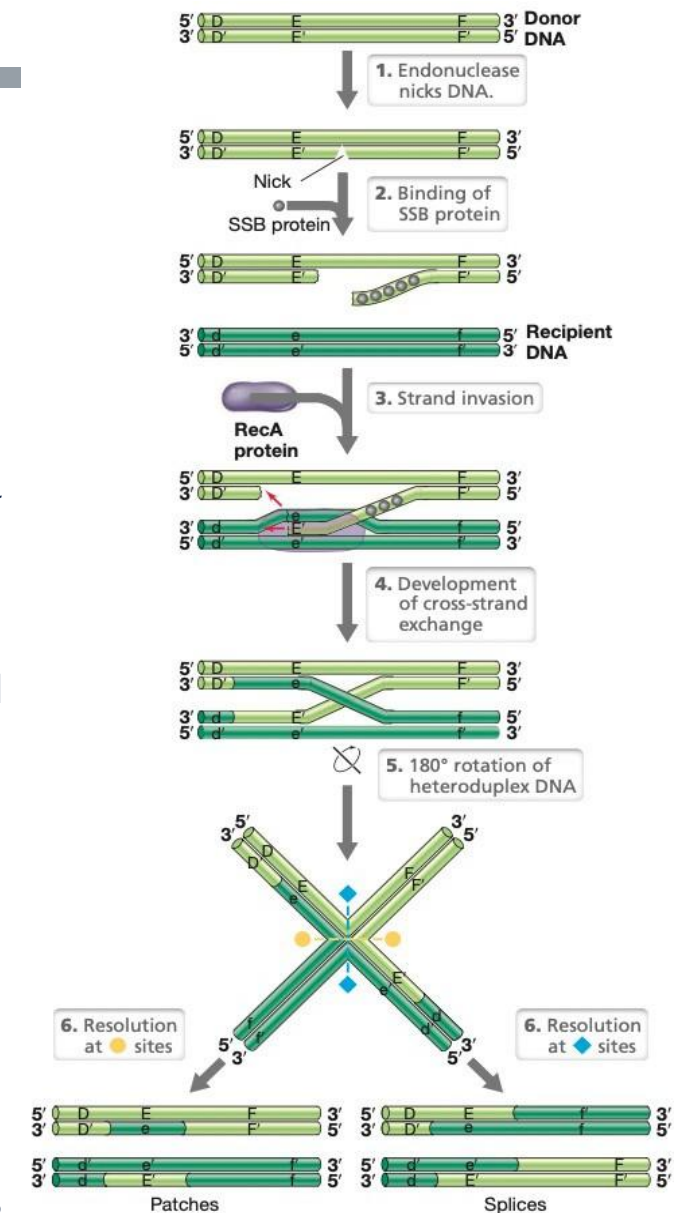


Figure 9.12 Homologous recombination. Homologous DNA molecules pair and exchange DNA segments. The mechanism requires breakage and reunion of paired segments, as indicated by red arrows. Two of the participating proteins, single-strand binding (SSB) protein and the RecA protein, are shown (other participating proteins are not shown). Resolution occurs by cutting and rejoining the cross-linked DNA molecules. Note that there are two possible outcomes, patches or splices, depending on where strands are cut during the resolution process.

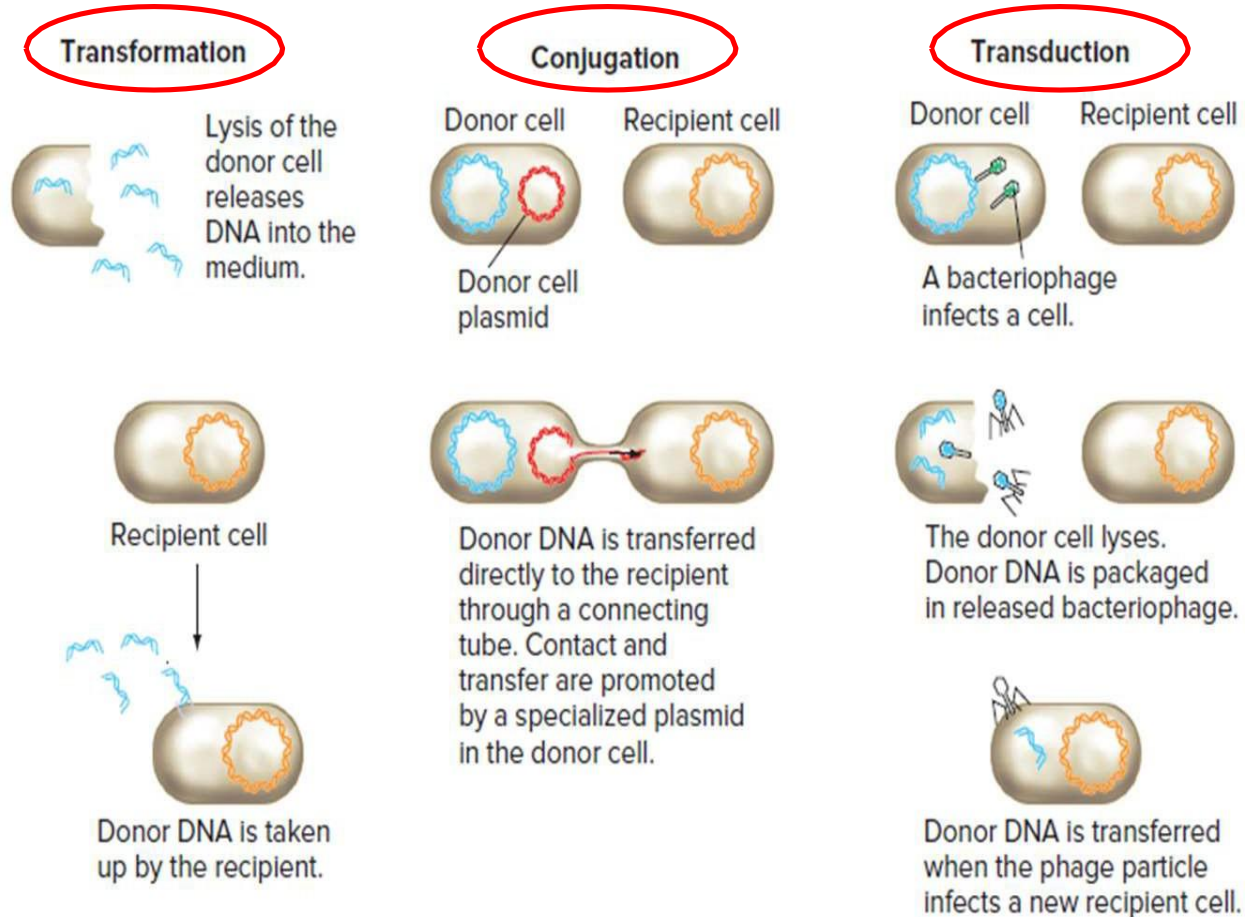
TRANSFERÊNCIA DE GENES ENTRE BACTÉRIAS

- A transferência de genes desempenha um papel importante na evolução de novas variantes na natureza
- Transferência vertical de genes - ocorre de uma geração para a seguinte , só envolve bactérias da mesma espécie/estirpe__reprodução assexuada
- Transferência horizontal de genes - características não são transmitidas por hereditariedade, são passadas por indivíduos não aparentados ou de espécies diferentes

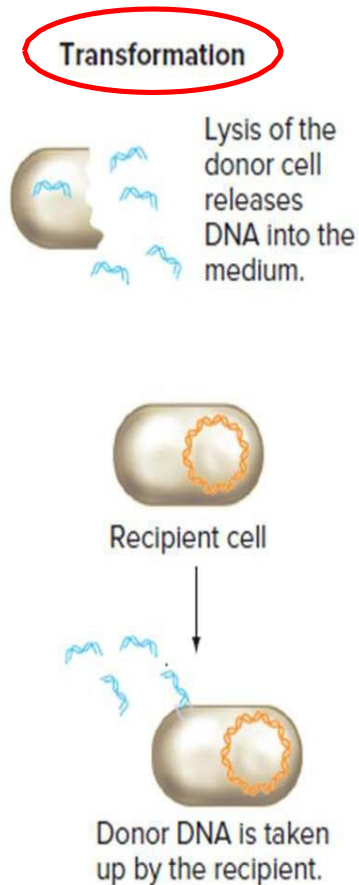
Mecanismos de transferência horizontal de genes em bactérias

- Existe sempre uma célula dadora
- Existe sempre uma célula recetora
- O DNA doado pode ser um plasmídeo, um fragmento do cromossoma bacteriano dador ou uma combinação dos dois.
- O dador não perde nenhuma informação genética
- O destinatário obtém informações através da doação
- A transferência genética bem-sucedida exige que o DNA do dador seja incorporado no genoma do recetor

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES



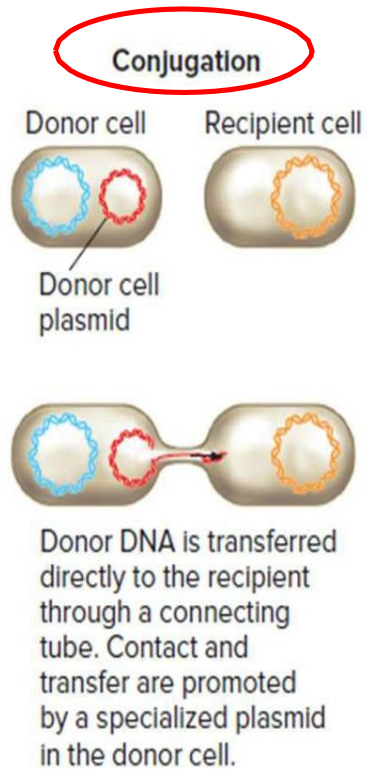
MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES



Transformação:

- Absorção de DNA, derivado de uma célula dadora, do meio de crescimento do recetor.
- O DNA doado provém de uma célula dadora que morreu e se rompeu, e cujo cromossoma bacteriano se fragmentou.
- Um ou mais destes fragmentos de DNA do dador atravessam a membrana celular do recetor e são recombinados no cromossoma recetor.

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES



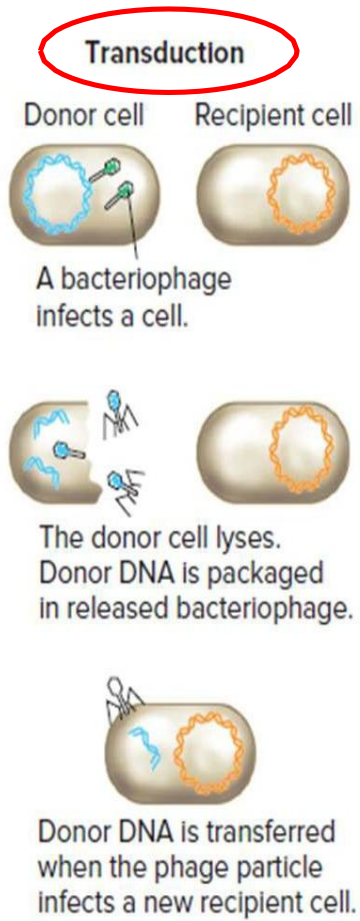
Conjugação:

- Transferência de DNA replicado de uma bactéria dadora para uma bactéria recetora através de contacto temporário.
- Necessário que a célula dadora estabeleça contacto físico com a célula recetora
- Forma-se uma ponte entre as duas células e inicia-se a transferência de DNA através dela.
- Dentro da célula recetora, o material genético doado volta a formar-se como um plasmídeo, se foi isso que foi transferido; ou, se um fragmento do cromossoma dador foi o que foi copiado e transferido, o DNA doado recombina na região homóloga do cromossoma recetor.

MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE GENES

Transdução:

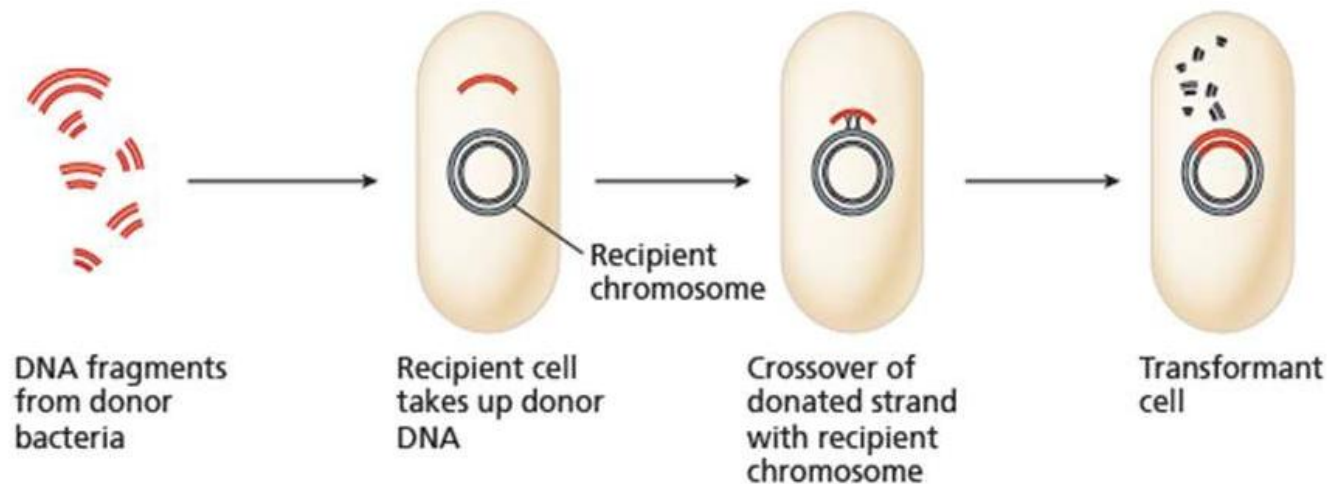
- Transferência de DNA de uma bactéria dadora para uma bactéria recetora através de um vírus bacteriano conhecido como bacteriófago.
- Os bacteriófagos transportam DNA contendo informação genética que impulsiona a infeção das células bacterianas hospedeiras.
- Parte do ciclo de infeção é a rutura da bactéria hospedeira e a libertação de novos bacteriófagos.
- Ocasionalmente, os novos fagos descendentes podem transportar um segmento do cromossoma da célula hospedeira infetada em vez do DNA normal do fago. Nestes casos, o fragmento cromossómico do hospedeiro (o dador neste processo) pode ser inserido numa nova célula bacteriana (o recetor), onde pode recombinar no cromossoma recetor.



TRANSFERÊNCIA HORIZONTAL DE GENES ENTRE BACTÉRIAS

TRANSFORMAÇÃO

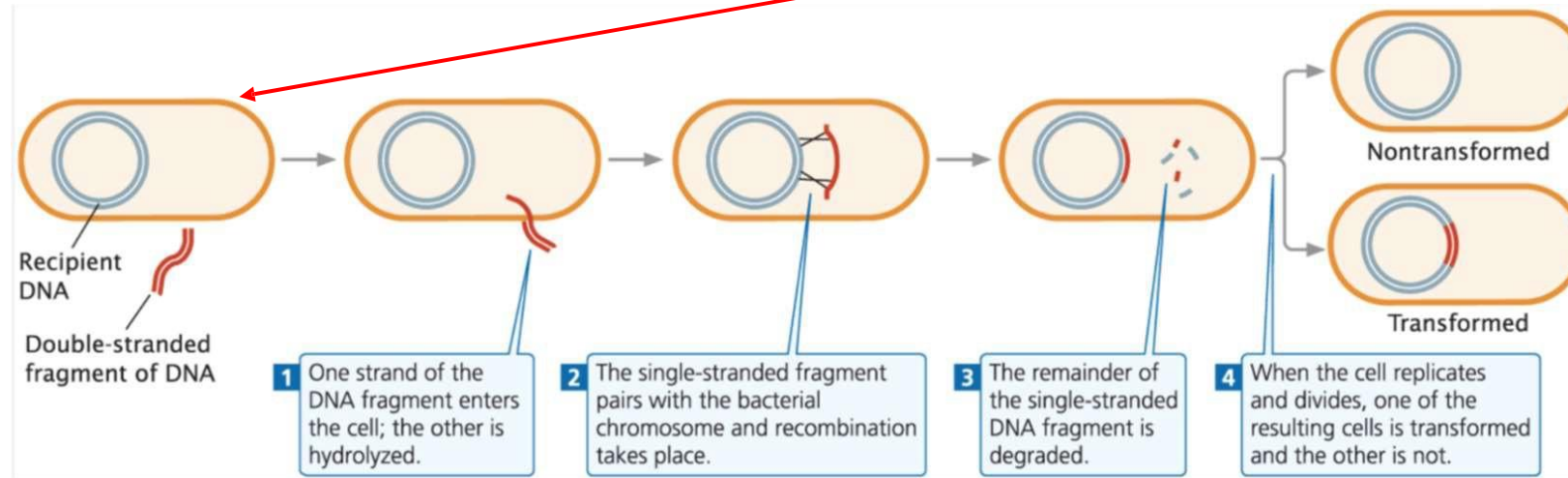
Transformation



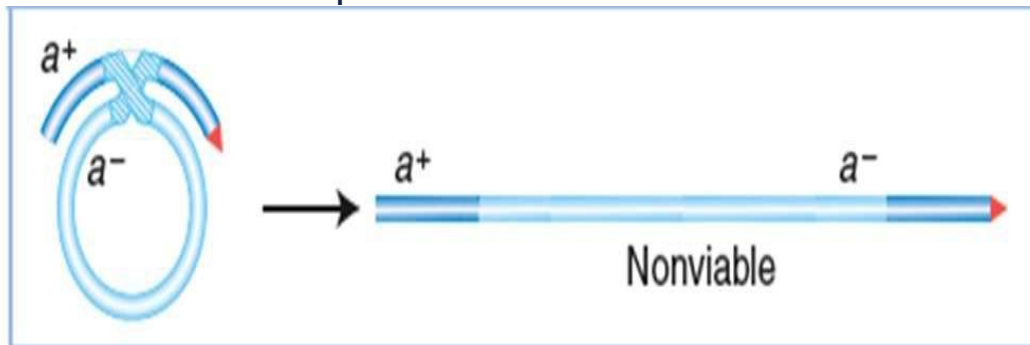
- DNA de um dador é adicionado ao meio de crescimento bacteriano
- De seguida é retirado desse meio pelo recetor.
- Os recetores de uma transferência genética por transformação são conhecidos como transformantes,

TRANSFORMAÇÃO – 4 PASSOS

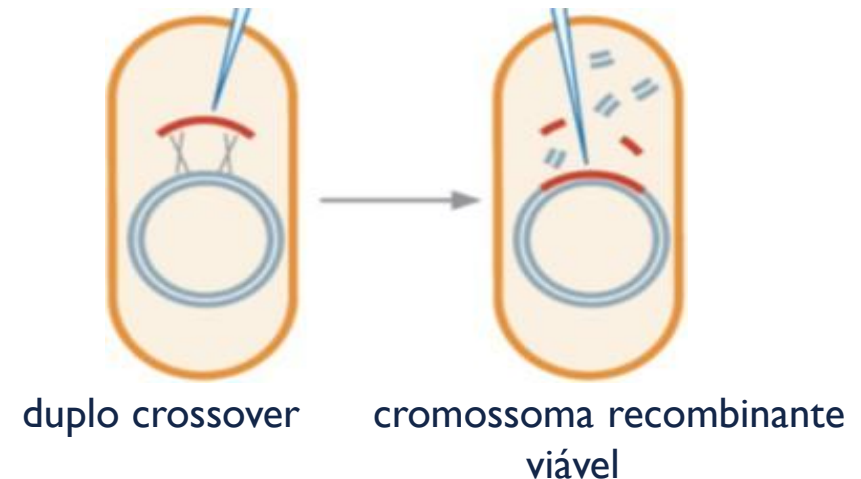
Célula competente – tem a competência para incorporar DNA externo



Um único “crossover” levaria a um cromossoma linear – não viável uma vez que o cromossoma bacteriano é circular.

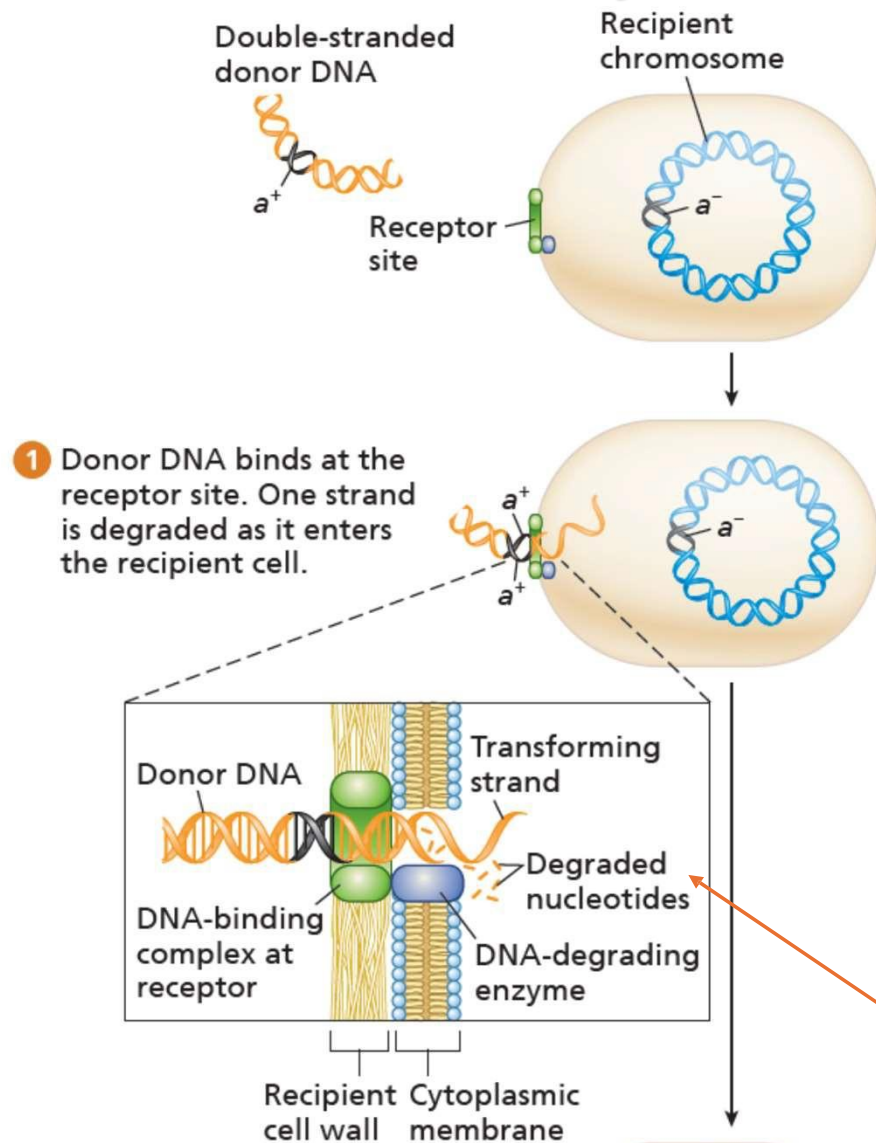


... mas um duplo crossover já é viável!!!



TRANSFORMAÇÃO NATURAL

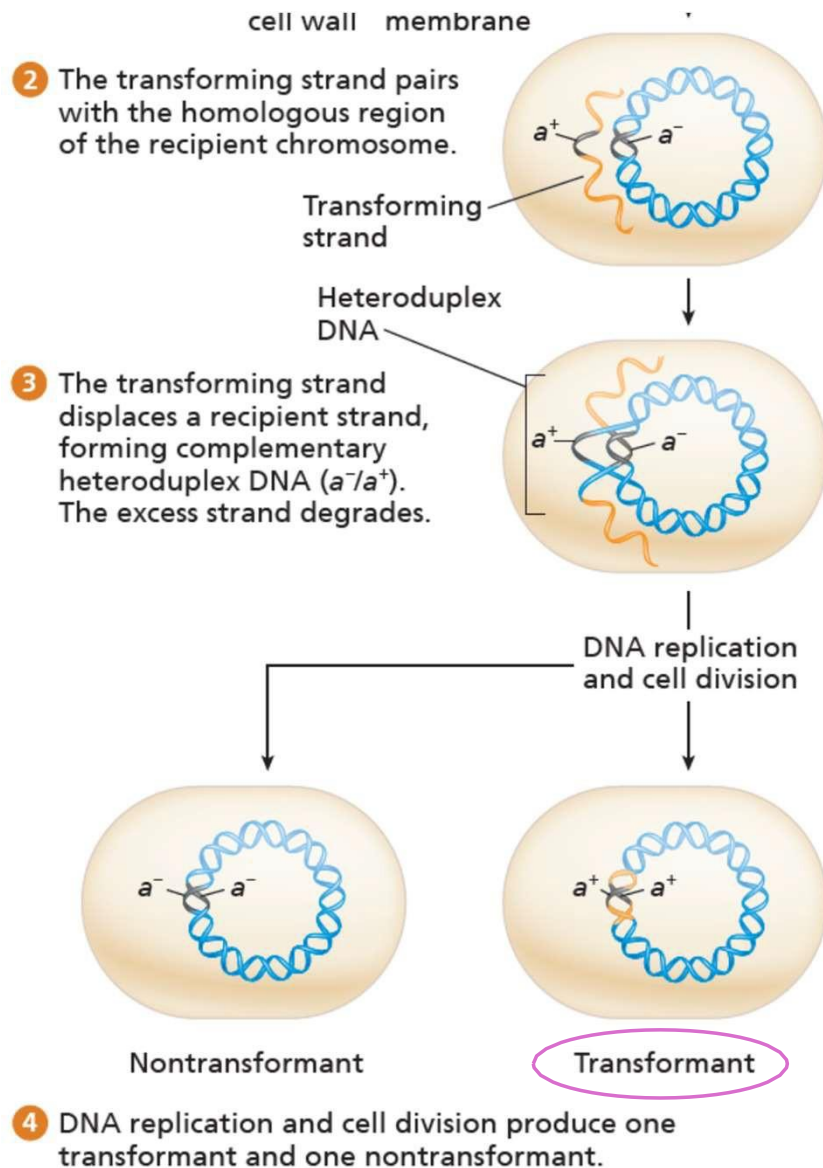
Transformação de uma bactéria **competente** (a^-) por DNA dador (a^+).



- Algumas espécies bacterianas absorvem fragmentos de DNA espontaneamente do seu meio envolvente - transformação natural.
- As células que absorvem o DNA através da sua membrana celular são consideradas competentes.
- O DNA absorvido pela bactéria não tem de ter uma origem bacteriana.
- Se este DNA for de um genótipo diferente do DNA do recetor, o genótipo do recetor pode ser alterado permanentemente,

Uma das cadeias é hidrolisada, enquanto a outra move-se através da membrana.

TRANSFORMAÇÃO NATURAL

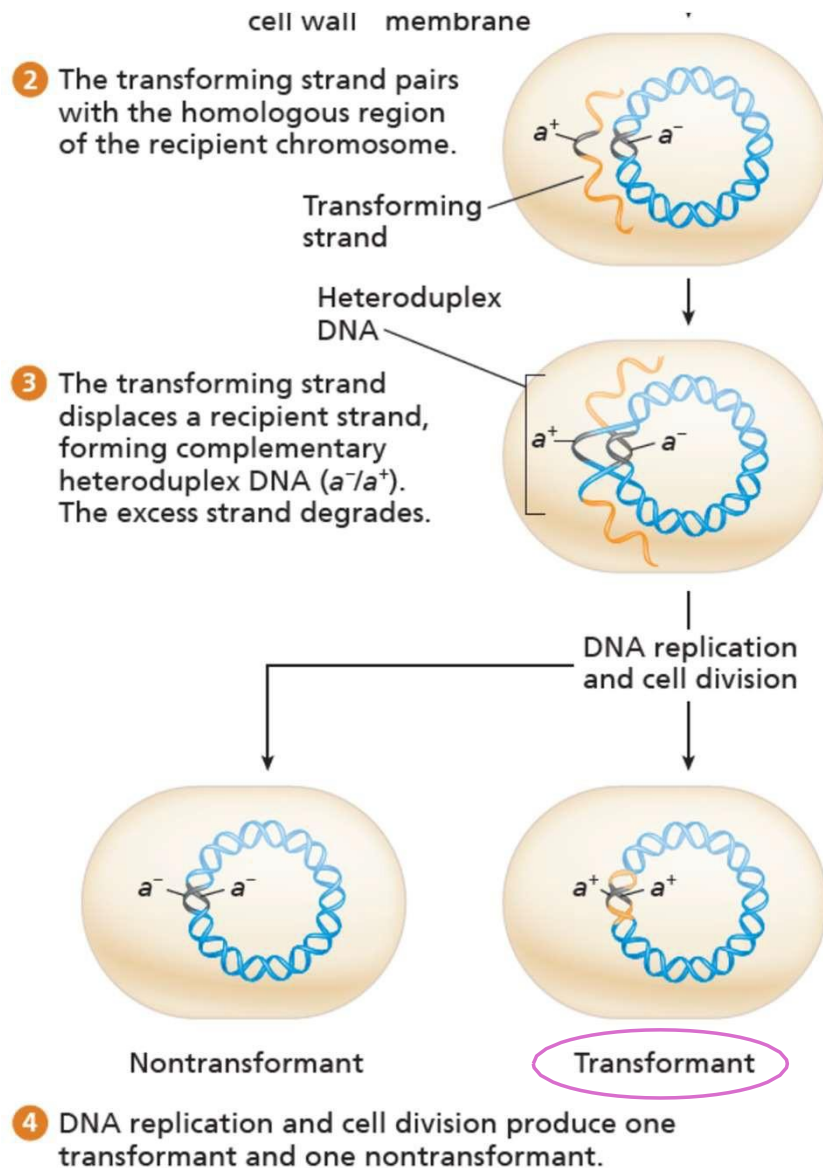


Transformação de uma bactéria **competente** (a^-) por DNA dador (a^+).

A cadeia que entra na célula pode **emparelhar** com uma região homóloga e integrar-se no cromossoma bacteriano.

Esta integração requer **dois** eventos de cruzamento, após os quais, o DNA de cadeia simples restante é degradado por enzimas bacterianas.

TRANSFORMAÇÃO NATURAL



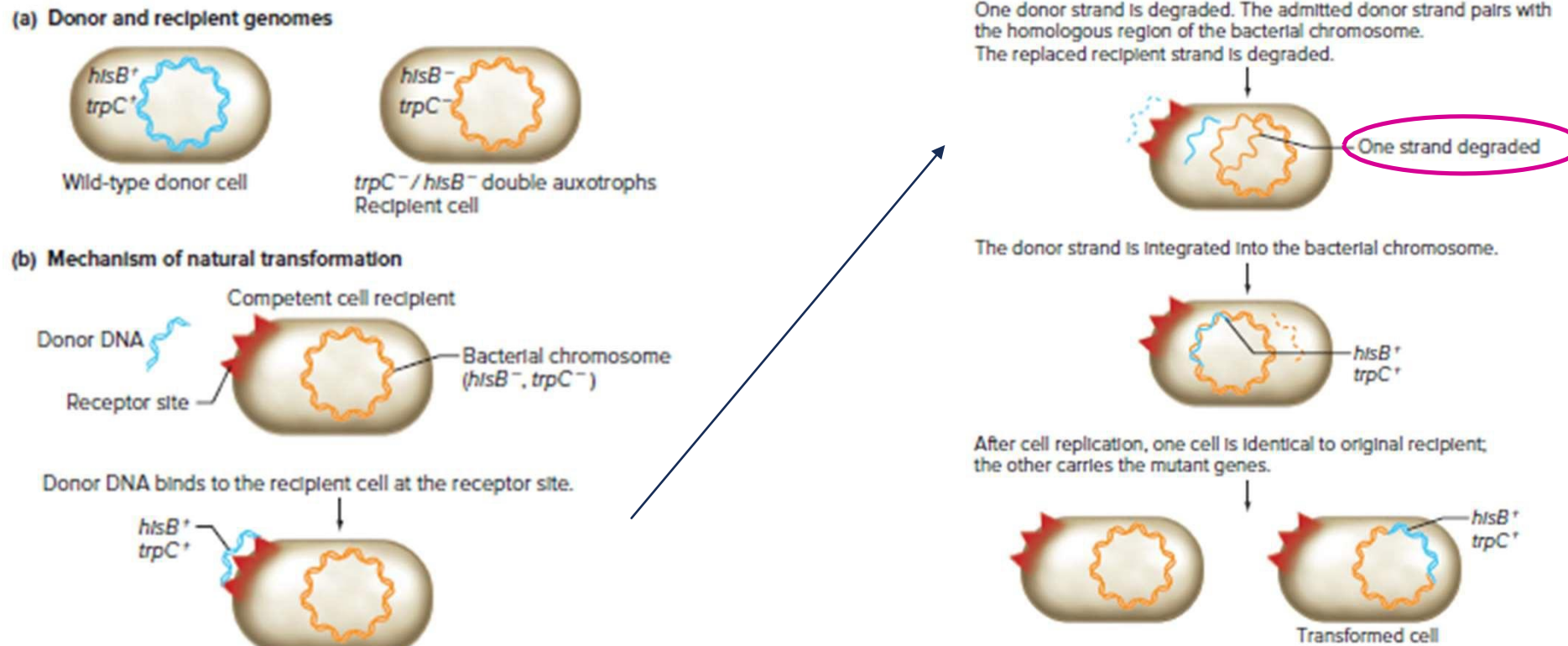
Transformação de uma bactéria **competente** (a^-) por DNA dador (a^+).

A cadeia que entra na célula pode **emparelhar** com uma região homóloga e integrar-se no cromossoma bacteriano.

Esta integração requer **dois** eventos de cruzamento, após os quais, o DNA de cadeia simples restante é degradado por enzimas bacterianas.

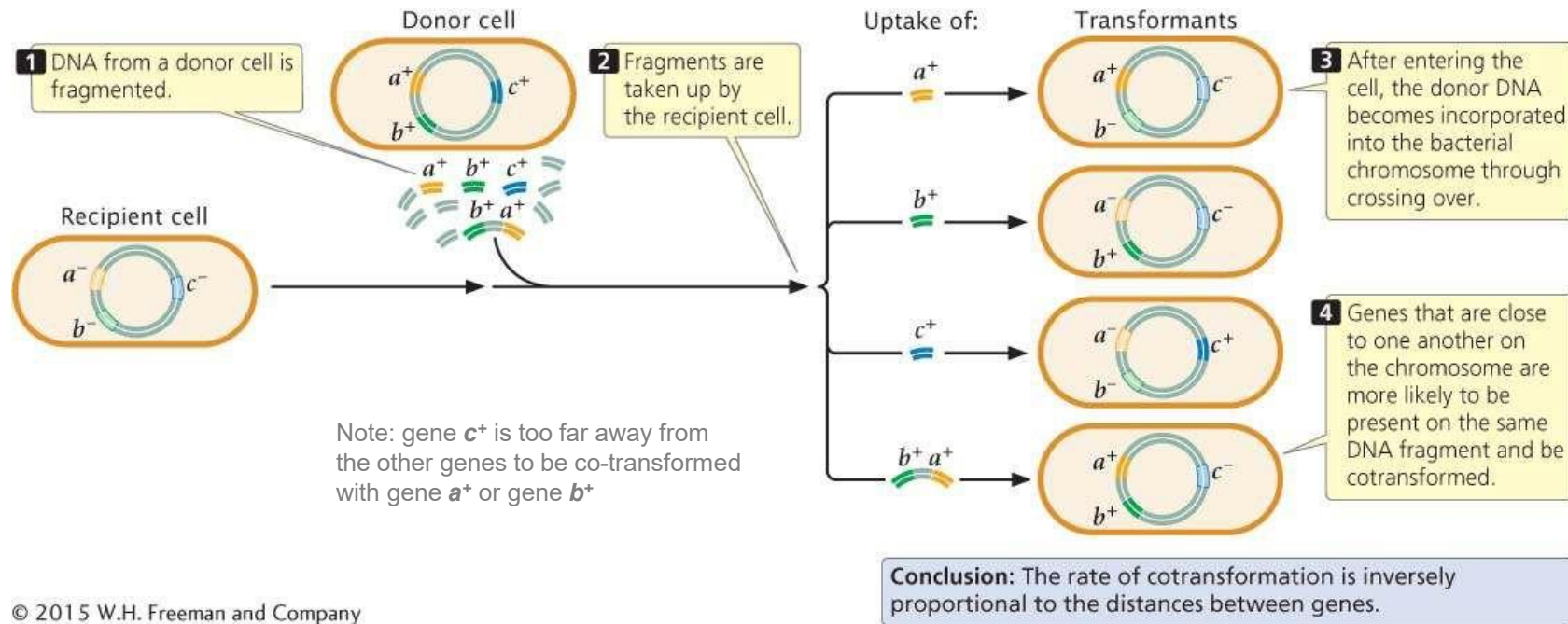
TRANSFORMAÇÃO NATURAL – CO-TRANSFORMAÇÃO

A **co-transformação** é a transformação simultânea de dois ou mais genes



Mutantes **auxotróficos** - não conseguem sintetizar compostos complexos cruciais

MAPEAMENTO DE GENES COM TRANSFORMAÇÃO



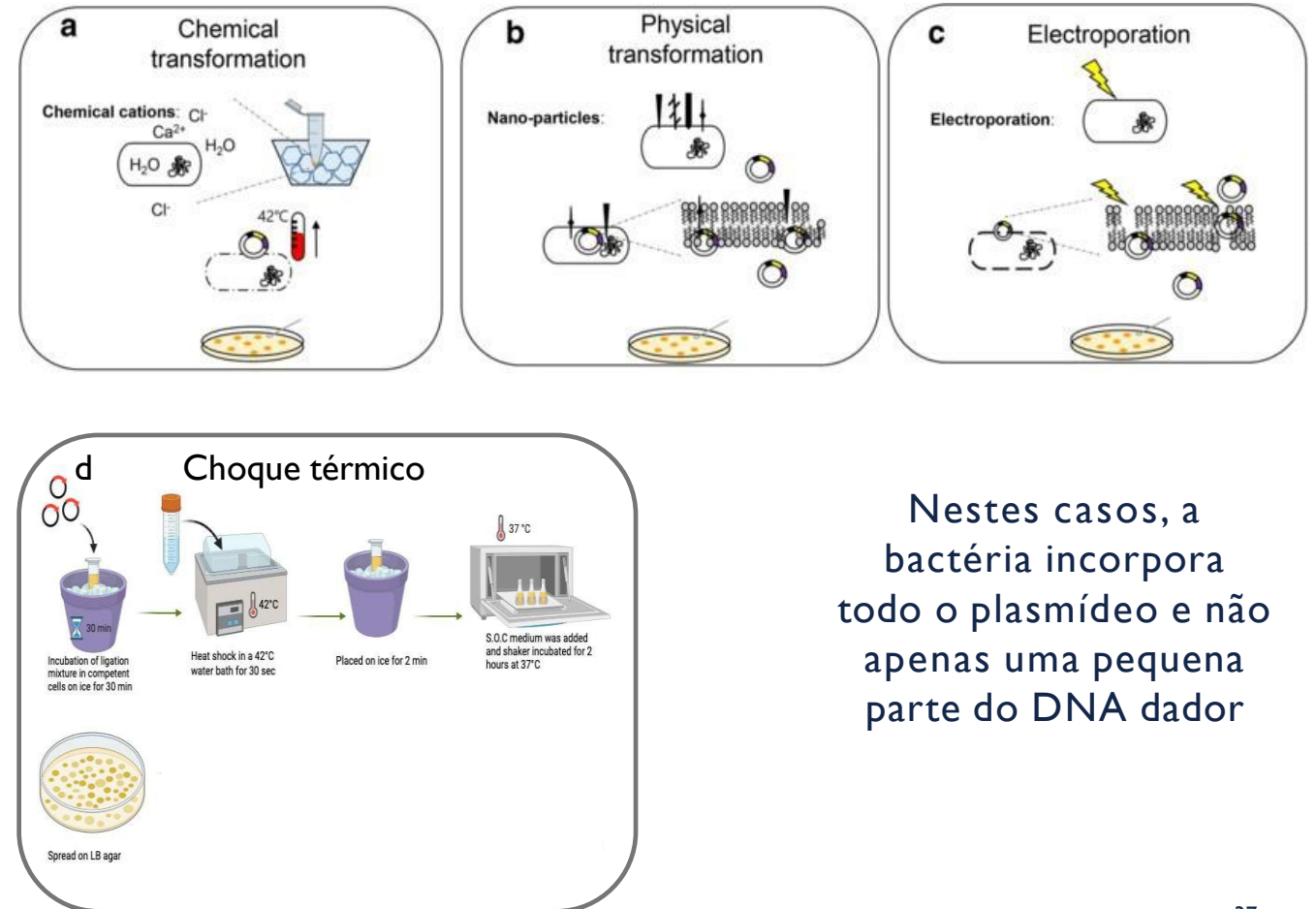
© 2015 W.H. Freeman and Company

- Os genes podem ser mapeados observando a taxa a que dois ou mais genes são transferidos em conjunto, ou co-transformados.
- Os genes que estão fisicamente próximos no cromossoma têm maior probabilidade de estar presentes no mesmo fragmento de DNA e de serem transferidos em conjunto.
- Se os genes a e b são frequentemente co-transformados, e os genes b e c são frequentemente co-transformados, mas os genes a e c raramente são co-transformados, então o gene b deve estar entre a e c — a ordem dos genes é, a b c.

TRANSFORMAÇÃO ARTIFICIAL

Transformação artificial - paredes celulares e membranas permeáveis ao DNA de modo artificial (no laboratório)

- Desenvolveram-se técnicas para aumentar a frequência de transformação em laboratório, para introduzir fragmentos específicos de DNA nas células.
- Desenvolveram-se também estirpes de bactérias que são mais competentes do que as células do tipo selvagem.
- O tratamento com cloreto de cálcio, choque térmico ou campo elétrico torna as membranas bacterianas mais porosas e permeáveis ao DNA.
- A eficiência da transformação também pode ser aumentada utilizando concentrações elevadas de DNA.
- Estas técnicas permitem transformar bactérias como a *E. coli*, que não são naturalmente competentes



Nestes casos, a bactéria incorpora todo o plasmídeo e não apenas uma pequena parte do DNA dador

Notas Finais

A compreensão da genética bacteriana é muito importante para os humanos por muitas razões, incluindo o facto de vivermos tão intimamente com as bactérias. Um ser humano adulto transporta cerca de 30 a 50 triliões de bactérias, o que é aproximadamente o mesmo número de células humanas. A maioria destas bactérias habita os intestinos, mas a pele, a boca, os dentes e o trato respiratório também albergam ecossistemas bacterianos. As bactérias auxiliam a saúde humana de várias formas, por exemplo, sintetizando vitaminas necessárias e ajudando a digerir os nossos alimentos, mas certas bactérias também causam doenças.

Estrutura de uma bactéria. O cromossoma bacteriano (o corpo nucleóide) está no citoplasma, que está rodeado por uma membrana celular permeável. Uma parede celular menos permeável envolve a membrana e, em muitas espécies, toda a bactéria está envolvida por uma cápsula protetora.

As bactérias evoluíram para viver numa grande variedade de habitats.

Algumas bactérias vivem independentemente na terra, outras flutuam livremente em ambientes aquáticos e outras ainda vivem como parasitas ou simbioses dentro de outras formas de vida. O metabolismo das espécies bacterianas deve ser adaptado aos seus ambientes particulares. Algumas bactérias do solo obtêm energia para alimentar o seu crescimento a partir do amoníaco químico, enquanto as bactérias fotossintetizantes obtêm energia da luz solar. Devido à sua diversidade metabólica, as bactérias desempenham papéis essenciais em muitos processos naturais, como a decomposição de materiais essenciais para o ciclo dos nutrientes. O equilíbrio dos microrganismos é fundamental para o sucesso destes processos ecológicos, que ajudam a manter o ambiente.

Uma pequena fracção de bactérias são patogénicas.

Um agente patogénico é um agente infeccioso que causa doença no organismo hospedeiro. A maioria das bactérias que habitam o corpo humano são inofensivas ou benéficas; apenas alguns são patogénicos. As bactérias patogénicas adquiriram genes que lhes permitem invadir os tecidos e, em alguns casos, produzir toxinas, proteínas libertadas pelas bactérias que podem destruir as membranas celulares ou interferir com funções celulares básicas do hospedeiro. Por exemplo, a toxina do tétano (produzida pelo *Clostridium tetani*) é uma protease que inibe a comunicação entre os nervos e os músculos, resultando em paralisia. Num segundo exemplo de importância clínica, a *Corynebacterium diphtheriae* produz toxina diftérica, uma enzima que modifica uma proteína necessária para a tradução e, por conseguinte, inibe a síntese proteica em células humanas. Dentro da mesma espécie bacteriana, algumas estirpes podem ser inofensivas, enquanto outras são patogénicas.

Notas Finais

Durante o ciclo celular bacteriano, cada bactéria replica o seu cromossoma circular e depois divide-se por fissão binária em duas células-filhas idênticas, cada uma com o seu próprio cromossoma, gerando dois organismos a partir de uma.

Cerca de 90% do DNA da *E. coli* codifica proteínas; em média, cada quilobase (kb) do cromossoma contém um gene. Isto contrasta fortemente com o genoma humano, no qual menos de 5% do ADN codifica proteínas e aproximadamente um gene está presente em cada 100 kb.

Uma razão para esta discrepância é que os genes da *E. coli* não têm íntrons. Além disso, existe pouco DNA repetido nas bactérias, e as regiões intergénicas tendem a ser muito pequenas.

À data em que este artigo foi escrito, em 2019, os genomas de centenas de diferentes estirpes de *E. coli* para além da K12 foram sequenciadas. Quando os cientistas compararam as sequências do genoma da *E. coli*, ficaram surpreendidos com a quantidade de variação que encontraram. Todas as estirpes de *E. coli* têm em comum apenas cerca de 1.000 genes, o que significa que cerca de 80% do genoma da *E. coli* é variável em diferentes estirpes.

Os cerca de 1.000 genes partilhados por todas as estirpes de *E. coli* são designados por **genoma central**. Além do genoma central, cada estirpe também possui genes que são específicos da estirpe ou partilhados apenas com outras estirpes. O genoma central da *E. coli*, juntamente com todos os outros genes encontrados em algumas estirpes, mas não noutras, são coletivamente designados por **pangenoma** da espécie.

Até ao momento, cerca de 15.000 genes compõem o **pangenoma** da *E. coli*, mas este número irá provavelmente aumentar à medida que os genomas de estirpes adicionais forem sequenciados.

O genoma central inclui genes para funções metabólicas que definem a espécie *E. coli*, como genes para a síntese de lípidos, paredes celulares e membranas celulares, nucleótidos, vitaminas e co-factores. Embora os genes principais forneçam funções essenciais, a natureza altamente variável do genoma da *E. coli* permite que diferentes estirpes se adaptem a ambientes diversificados.

Por exemplo, diferentes estirpes de *E. coli* podem decompor diferentes hidratos de carbono como fontes de carbono.

Os genes transportados pelos plasmídeos podem beneficiar a célula hospedeira em determinadas condições. Por exemplo, os plasmídeos de muitas espécies bacterianas transportam genes que protegem os seus hospedeiros contra metais tóxicos, como o mercúrio. Os plasmídeos de várias espécies de *Pseudomonas* que vivem no solo codificam proteínas que permitem às bactérias metabolizar produtos químicos como o tolueno, o naftaleno ou os derivados do petróleo. Além disso, muitos dos genes que contribuem para a patogenicidade residem em plasmídeos, como o gene que codifica a toxina produzida pela *Shigella dysenteriae*,³⁹ o agente causador da disenteria. Os genes que especificam a resistência a antibióticos também estão frequentemente localizados em plasmídeos.

Notas finais

O organismo era a *Escherichia coli*, uma bactéria que recebeu este nome em homenagem ao seu descobridor, o bacteriologista alemão do século XIX Theodore Escherich.

A escolha da *E. coli* foi uma sorte porque demonstrou ter muitas características adequadas para a investigação genética, entre elas o facto de ser facilmente obtida, uma vez que vive no intestino dos humanos e de outros animais. No intestino, é um simbiote benigno, mas ocasionalmente causa infeções do trato urinário e diarreia.

A *E. coli* tem um único cromossoma circular com 4,6 Mb de comprimento. Dos seus 4000 genes livres de intrões, cerca de 35% são de função desconhecida. O ciclo sexual é possível pela ação de um plasmídeo extragenómico denominado F, que confere um tipo de “masculinidade”. Outros plasmídeos transportam genes cujas funções equipam a célula para a vida em ambientes específicos, como por exemplo genes de resistência a medicamentos. Estes plasmídeos foram adaptados como vetores genéticos, que são portadores de genes que constituem a base das transferências genéticas no centro da engenharia genética moderna.

A *E. coli* é unicelular e cresce por divisão celular simples. Devido ao seu pequeno tamanho (~1 µm de comprimento), a *E. coli* pode ser cultivada em grandes números e submetida a uma seleção e rastreio intensivos para eventos genéticos raros. A investigação sobre *E. coli* representa o início do raciocínio “caixa negra” na genética: através da seleção e análise de mutantes, o funcionamento da maquinaria genética pode ser deduzido, mesmo que seja demasiado pequena para ser vista. Fenótipos como o tamanho da colónia, a resistência a medicamentos, a utilização de fontes de carbono e a produção de corantes coloridos substituíram os fenótipos visíveis da genética eucariótica.

As bactérias são organismos haploides que possuem uma cópia de cada gene. Estes genes são geralmente transportados num único cromossoma bacteriano. Algumas espécies bacterianas têm o seu genoma dividido em mais do que um cromossoma, mas nenhuma bactéria (ou arqueia, já agora) tem pares de cromossomas homólogos.

As bactérias propagam-se por fissão binária, um processo no qual o cromossoma bacteriano se replica e uma cópia é distribuída por cada uma das células progenitoras. Durante o crescimento rápido, cada ciclo de fissão dura 20 a 30 minutos e pode estar presente mais do que uma cópia do cromossoma. A fissão bacteriana é clonal, o que significa que as duas células-filhas de uma célula bacteriana original são geneticamente idênticas entre si e à célula original. Numa questão de horas, este crescimento pode gerar uma colónia bacteriana, um aglomerado de milhões de células bacterianas, todas derivadas de uma única célula.

As bactérias podem ser cultivadas num meio de crescimento líquido ou numa placa de crescimento contendo um meio de crescimento semi-sólido. Ambos os tipos de meios de crescimento contêm os mesmos ingredientes nutricionais. A diferença é que o meio nas placas de crescimento contém ágar que congela quando arrefecido.

Notas finais

As bactérias são capazes de sintetizar todos os compostos de que necessitam a partir de elementos e compostos no seu ambiente de crescimento. As mais importantes são uma fonte de carbono — geralmente o açúcar simples glicose — e fontes de azoto e certos outros elementos — geralmente fornecidos em sais inorgânicos. Necessitam também de água, que está presente no meio de crescimento, e de oxigénio, que está prontamente disponível na atmosfera. A glicose é a matéria-prima que fornece o importante processo de produção de energia conhecido como glicólise, que opera na maioria dos organismos, incluindo os humanos.

Um meio mínimo é aquele que contém glicose como fonte de açúcar, juntamente com uma fonte de azoto, algum material inorgânico e água. As células do tipo selvagem de muitas espécies bacterianas são capazes de crescer em meio mínimo e são designadas por protótrofos ou linhagens prototróficas. As bactérias prototróficas produzem todos os compostos necessários ao seu metabolismo, crescimento e reprodução utilizando a energia fornecida pela glicólise. Outra forma de dizer isto é que os protótrofos não são portadores de nenhuma mutação que bloqueie a sua capacidade de produzir um composto necessário para o crescimento. Por este motivo, uma estirpe prototrófica é definida pela sua capacidade de crescer num meio mínimo.

As bactérias mutantes para um ou mais genes não conseguem produzir um composto essencial nem desempenhar uma função de crescimento necessária. Estas bactérias não conseguem crescer num meio mínimo. As bactérias mutantes são denominadas auxotróficas ou estirpes auxotróficas. As espécies auxotróficas incluem também muitas espécies bacterianas com requisitos de crescimento mais complexos, como as que vivem simbioticamente com outros organismos. Estes auxotróficos não possuem alguns dos genes necessários para crescer em meio mínimo e, em vez disso, obtêm nutrientes essenciais dos seus hospedeiros.

Os auxotróficos são capazes de crescer num meio completo. Este é um meio que contém glicose e uma fonte de nitrogénio, juntamente com todos os outros compostos necessários para o crescimento e reprodução, como aminoácidos e nucleótidos de DNA e RNA. Um auxotrófico também será capaz de crescer no meio mínimo suplementado corretamente. Este é um meio mínimo ao qual foi adicionado o composto específico que a estirpe auxotrófica é incapaz de produzir por si própria. Digamos, por exemplo, que uma estirpe bacteriana auxotrófica é incapaz de sintetizar o aminoácido leucina. Tal estirpe é designada como leu- (pronuncia-se “leucina menos”). Se todos os outros compostos essenciais puderem ser produzidos por esta estirpe, então a suplementação de um meio mínimo com leucina permitirá o crescimento de uma estirpe leu- nesse meio.

Notas finais

Os meios completos, mínimos, mínimos suplementados e os meios preparados através de um açúcar alternativo são fundamentais na análise genética bacteriana, onde um objetivo frequente é determinar os genótipos das estirpes observando se crescem ou não em vários meios. Uma técnica importante nestas investigações é a replicação, um processo simples de transferência de algumas células de cada uma das colónias bacterianas numa placa de crescimento original para uma ou mais outras placas de crescimento.

O revestimento de réplicas é uma técnica que permite que dois auxotróficos sejam identificados pelo seu crescimento na placa original com meio completo, mas pela sua ausência na placa de meio mínimo de réplica, onde apenas os protótrofos irão crescer. Uma característica fundamental da replicação é que transfere colónias bacterianas da placa de crescimento original para a nova placa de crescimento nas mesmas posições relativas. Isto permite comparações diretas do crescimento entre placas para avaliar a capacidade ou incapacidade de cada colónia específica crescer numa placa com um meio específico.

Os mutantes bacterianos são bastante fáceis de obter. Os mutantes nutricionais são um bom exemplo. As bactérias selvagens são prototróficas, o que significa que podem crescer e dividir-se em meio mínimo — um substrato contendo apenas sais inorgânicos, uma fonte de carbono para energia e água.

A partir de uma cultura prototrófica, podem ser obtidos mutantes auxotróficos: estes mutantes são células que não crescem a não ser que o meio contenha um ou mais blocos de construção celulares específicos, como a adenina, a treonina ou a biotina. Outro tipo de mutante útil difere do tipo selvagem na capacidade de utilizar uma fonte de energia específica; por exemplo, o tipo selvagem (lac+) pode utilizar lactose e crescer, enquanto um mutante (lac-) não pode.

Numa outra categoria de mutantes, enquanto os tipos selvagens são suscetíveis a um inibidor, como o antibiótico estreptomicina, os mutantes resistentes podem dividir-se e formar colónias na presença do inibidor.

Todos estes tipos de mutantes permitem ao geneticista distinguir diferentes linhagens individuais, fornecendo assim marcadores genéticos (alelos marcadores) para monitorizar genomas e células em experiências.

Notas finais

As bactérias possuem sistemas de defesa contra a entrada de material genético estranho, que se baseia em enzimas de restrição

O sistema de restrição endonuclease–metilase EcoRI (tipo II) é um mecanismo de defesa bacteriano pertencente aos sistemas de restrição–modificação (R-M). Estes sistemas permitem às bactérias distinguir o seu próprio DNA do DNA estranho, como o proveniente de bacteriófagos.

O sistema é constituído por duas enzimas com funções complementares: uma endonuclease de restrição, a EcoRI, que corta o DNA, e uma metiltransferase associada, que protege o DNA da própria célula através da metilação.

A enzima EcoRI reconhece uma sequência específica de seis pares de bases, 5'-GAATTC-3', que é palindrômica, ou seja, apresenta simetria na dupla hélice quando lida nas duas direções complementares. Quando esta sequência está presente em DNA que não se encontra metilado, a EcoRI realiza um corte preciso nesse local. Pelo contrário, no DNA bacteriano, a metiltransferase do sistema adiciona grupos metilo a bases específicas dentro da mesma sequência de reconhecimento, impedindo a ação da endonuclease. Desta forma, o DNA próprio é protegido, enquanto o DNA estranho, que normalmente não apresenta essa modificação, é clivado e inativado.

Os sistemas do tipo II, como o EcoRI, caracterizam-se por reconhecerem sequências curtas e específicas e por efetuarem o corte exatamente no local de reconhecimento. Além disso, a endonuclease e a metiltransferase são proteínas distintas.

O sistema EcoRI tornou-se particularmente importante em biologia molecular porque produz extremidades coesivas após o corte, o que facilita a ligação de fragmentos de DNA em técnicas de clonagem e engenharia genética.

Assim, o sistema EcoRI tipo II representa simultaneamente um mecanismo natural de defesa bacteriana e uma ferramenta fundamental no desenvolvimento da biotecnologia moderna.

Notas finais

Os vírus bacterianos (bacteriófagos) desenvolveram vários mecanismos para escapar ao sistema de restrição–modificação (R-M), que constitui uma das principais defesas das bactérias contra DNA estranho. Recorde-se que este sistema funciona através de uma endonuclease de restrição que corta sequências específicas não metiladas e de uma metiltransferase que protege o DNA bacteriano por metilação dessas mesmas sequências.

Uma das estratégias mais simples utilizadas pelos vírus é a modificação química do seu próprio DNA. Alguns fagos incorporam bases modificadas em vez das bases “normais” (por exemplo, variantes da citosina), impedindo o reconhecimento pela endonuclease bacteriana. Estas modificações alteram a estrutura do DNA de modo a que a enzima de restrição já não consiga reconhecer ou cortar eficientemente a sequência alvo.

Outra estratégia consiste na metilação do DNA viral. Certos vírus codificam as suas próprias metiltransferases ou utilizam sistemas celulares para metilar o seu genoma após infeção, mimetizando o padrão de metilação da bactéria hospedeira. Dessa forma, o DNA viral passa a ser reconhecido como “próprio” e não é clivado.

Alguns fagos produzem ainda proteínas inibidoras das endonucleases de restrição. Estas proteínas ligam-se à enzima bacteriana e bloqueiam a sua atividade catalítica, impedindo o corte do DNA viral mesmo que este não esteja metilado.

Existe também a estratégia da evolução das sequências genómicas. Ao longo do tempo, a seleção natural favorece vírus que apresentam menor frequência das sequências de reconhecimento específicas do sistema R-M da bactéria hospedeira, reduzindo assim a probabilidade de corte.

Por fim, alguns vírus adotam estratégias mais complexas, como a injeção rápida do DNA e replicação acelerada, de modo a produzir múltiplas cópias antes que o sistema de restrição consiga degradar todo o genoma viral.

Em conjunto, estes mecanismos ilustram uma verdadeira “corrida armamentista” evolutiva entre bactérias e vírus, na qual cada adaptação defensiva bacteriana tende a ser seguida por uma contra-adaptação viral.

Notas Finais

Os genes transportados pelos plasmídeos podem beneficiar a célula hospedeira em determinadas condições. Por exemplo, os plasmídeos de muitas espécies bacterianas transportam genes que protegem os seus hospedeiros contra metais tóxicos, como o mercúrio. Os plasmídeos de várias espécies de *Pseudomonas* que vivem no solo codificam proteínas que permitem às bactérias metabolizar produtos químicos como o tolueno, o naftaleno ou os derivados do petróleo. Além disso, muitos dos genes que contribuem para a patogenicidade residem em plasmídeos, como o gene que codifica a toxina produzida pela *Shigella dysenteriae*, o agente causador da disenteria. Os genes que especificam a resistência a antibióticos também estão frequentemente localizados em plasmídeos.

A transferência de genes de um indivíduo para outro desempenha um papel importante na evolução de novas variantes na natureza.

A transferência vertical de genes, por exemplo, ocorre de uma geração para a seguinte e é particularmente importante nos organismos que utilizam a reprodução sexuada. Em contraste, a transferência horizontal de genes significa que as características envolvidas não são transmitidas por hereditariedade de pais para filhos; em vez disso, são introduzidos por indivíduos não aparentados ou de espécies diferentes.

As bactérias podem transferir genes de uma estirpe para outra através de três mecanismos diferentes: **transformação**, **conjugação** e **transdução**. Em todos os três mecanismos, uma célula — o dador — fornece o material genético para transferência, enquanto uma segunda célula — o recetor — recebe o material. Na transformação, o DNA de um dador é adicionado ao meio de crescimento bacteriano e depois retirado desse meio pelo recetor. Na conjugação, o dador transporta um tipo especial de plasmídeo que lhe permite entrar em contacto com o recetor e transferir diretamente o DNA. Na transdução, o DNA do dador é empacotado dentro da capa proteica de um bacteriófago e é transferido para o recetor quando a partícula do fago o infeta.

Os recetores de uma transferência genética são conhecidos como transformantes, exconjugantes ou transdutores, dependendo do mecanismo de transferência de DNA que os criou.

Toda a transferência genética bacteriana é assimétrica por dois critérios:

Em primeiro lugar, a transferência ocorre apenas num sentido, do dador para o recetor. Em segundo lugar, a maioria dos recetores recebe 3% ou menos do DNA do dador; apenas alguns exconjugantes contêm uma maior percentagem de material dador. Assim, a quantidade de DNA do dador que entra no recetor é pequena em relação ao tamanho do cromossoma do recetor, e o recetor retém a maior parte do seu próprio DNA. Agora vamos examinar cada tipo de transferência genética em detalhe.

Notas Finais

Algumas espécies de bactérias absorvem fragmentos de DNA espontaneamente do seu meio envolvente num processo conhecido como transformação natural. A grande maioria das espécies bacterianas, no entanto, só consegue absorver DNA depois de os procedimentos laboratoriais tornarem as suas paredes celulares e membranas permeáveis ao DNA num processo conhecido como transformação artificial.

Transformação natural

Os investigadores estudaram várias espécies de bactérias que sofrem transformação natural, incluindo o *S. pneumoniae*, o agente patogénico cuja transformação foi descoberta por Frederick Griffith e que causa pneumonia em humanos; *B. subtilis*, uma bactéria inofensiva do solo; *H. influenzae*, um agente patogénico que causa diversas doenças em humanos; e *N. gonorrhoeae*, o agente microbiano da gonorreia.

Num estudo de transformação natural, os investigadores isolaram bactérias *B. subtilis* com duas mutações — *trpC*⁻ e *hisB*⁻ — que as tornaram *Trp*⁻ *His*⁻ duplamente auxotróficas.

Estes auxotróficos duplos serviram como recetores no estudo; as células do tipo selvagem (*Trp*⁺ *His*⁺) foram as dadoras.

Os investigadores extraíram e purificaram o DNA do dador e cultivaram os recetores *trpC*⁻ *hisB*⁻ num meio adequado até que as células se tornassem competentes, ou seja, capazes de absorver o DNA do meio. Quando um recetor absorve DNA por transformação natural, apenas uma cadeia de um fragmento de DNA do dador entra na célula, enquanto a outra cadeia é degradada.

A cadeia de DNA que entra na célula recombina-se com o cromossoma recetor, produzindo um transformante quando a célula recetora se divide. Para observar e contar os transformantes *Trp*⁺, os investigadores espalharam as células recetoras recém-transformadas em placas de Petri contendo meio mínimo com histidina. As células recetoras que não absorvem o ADN do dador não podem crescer neste meio porque este não contém triptofano, mas os transformantes *Trp*⁺ podem crescer e ser contados. Para selecionar os transformantes *His*⁺, os investigadores verteram a mistura de transformação em meio mínimo contendo triptofano, em vez de histidina. Neste estudo, os números de transformantes *Trp*⁺ e *His*⁺ foram iguais. Em condições em que a bactéria *B. subtilis* se torna altamente competente, 109 células produzirão aproximadamente 105 transformantes *Trp*⁺ e 105 transformantes *His*⁺. Para descobrir se algum dos transformantes *Trp*⁺ era também *His*⁺, os investigadores utilizaram palitos esterilizados para transferir colónias de transformantes *Trp*⁺ para um meio mínimo que não continha nem triptofano nem histidina. Quarenta em cada 100 *Trp*⁺ colónias transferidas cresceram neste meio mínimo.

Notas finais

A capacidade das bactérias produzirem colónias de clones não significa que nunca se voltem a combinar geneticamente. De facto, uma característica de grande utilidade para os geneticistas microbianos é a propensão das bactérias para transferirem material genético de uma bactéria individual para outra. A transferência genética bacteriana é um processo unidirecional em que o DNA replicado é doado por uma bactéria, denominada dadora, a outra bactéria, denominada receptora. O DNA doado pode ser um plasmídeo, um fragmento do cromossoma bacteriano dador ou uma combinação dos dois. Ao mesmo tempo, o DNA transferido é frequentemente uma cópia recém-replicada do DNA da célula dadora. Desta forma, o dador não perde nenhuma informação genética. Em vez disso, o destinatário obtém informações através da doação.

A transferência genética bem-sucedida exige que o DNA do dador seja incorporado no genoma do receptor. A transferência ocorre por três processos:

1. Conjugação, a transferência de DNA replicado de uma bactéria dadora para uma bactéria receptora através de contacto temporário. A conjugação exige que a célula dadora estabeleça contacto físico com a célula receptora, estabeleça uma ponte entre as duas células e inicie a transferência de DNA através da ponte. Dentro da célula receptora, o material genético doado volta a formar-se como um plasmídeo, se foi isso que foi transferido; ou, se um fragmento do cromossoma dador foi o que foi copiado e transferido, o DNA doado recombina-se na região homóloga do cromossoma receptor.

2.º Transformação, a absorção de DNA, derivado de uma célula dadora, do meio de crescimento do receptor.

O DNA doado provém de uma célula dadora que morreu e se rompeu, e cujo cromossoma bacteriano se fragmentou. Um ou mais destes fragmentos de DNA do dador atravessam a membrana celular do receptor e são recombinados no cromossoma receptor.

3.º Transdução, a transferência de DNA de uma bactéria dadora para uma bactéria receptora através de um vírus bacteriano conhecido como bacteriófago. Os bacteriófagos transportam DNA contendo informação genética que impulsiona a infeção das células bacterianas hospedeiras. Parte do ciclo de infeção é a rutura da bactéria hospedeira e a libertação de novos bacteriófagos progenitores. Ocasionalmente, os novos fagos descendentes podem transportar um segmento do cromossoma da célula hospedeira infetada em vez do DNA normal do fago. Nestes casos, o fragmento cromossómico do hospedeiro (o dador neste processo) pode ser inserido numa nova célula bacteriana (o receptor), onde pode recombinar-se no cromossoma receptor.

Notas finais

A transformação é um processo de quatro etapas, como ilustrado no diapositivo 10. É precedida pela lise, ou quebra, de uma célula dadora e pela libertação de DNA fragmentado do cromossoma dador. O DNA transformador é de cadeia dupla e pode ser absorvido por uma célula bacteriana receptora competente.

A passagem do DNA transformador de cadeia dupla através da parede celular receptora e da membrana celular é acompanhada pela degradação de uma das cadeias (passo 1). A restante cadeia de DNA transformador alinha-se com, ou “invade”, uma região complementar do cromossoma receptor

2 . O alinhamento desencadeia a ação de várias enzimas que excisam uma fita do cromossoma recetor e a substituem pela fita transformadora. Este evento de recombinação forma DNA heteroduplex: uma cadeia é derivada da célula receptora, e a cadeia transformadora aproximadamente complementar é derivada do dador bacteriano (passo 3) . Após o subsequente ciclo de replicação do DNA e divisão celular (passo 4) , uma célula-filha é uma célula transformada, também designada por transformante. Contém um cromossoma que transporta a cadeia transformadora e a sua cadeia complementar recém-sintetizada. A outra célula-filha retém o cromossoma receptor e não é geneticamente alterada.

Algumas bactérias podem absorver fragmentos de DNA ou plasmídeos intactos do meio exterior, e esta absorção constitui outra forma pela qual as bactérias podem trocar os seus genes. A fonte de DNA pode ser outras células da mesma espécie ou células de outras espécies. Em alguns casos, o ADN foi libertado a partir de células mortas; noutros casos, o DNA foi segregado por células bacterianas vivas. O DNA absorvido pode integrar-se no cromossoma do recetor (os plasmídeos circulares permanecem extracromossómicos). Se este DNA for de um genótipo diferente do DNA do receptor, o genótipo do receptor pode ser alterado permanentemente, num processo designado por transformação.

Notas finais

MAPEAMENTO DE GENES COM TRANSFORMAÇÃO

A transformação, tal como a conjugação, pode ser utilizada para mapear genes bacterianos, especialmente nas espécies que não sofrem conjugação ou transdução. O mapeamento de transformação requer duas estirpes de bactérias que diferem em várias características genéticas; por exemplo, a estirpe recetora pode ser $a^- b^- c^-$ (auxotrófica para três nutrientes), e a estirpe dadora pode ser $a^+ b^+ c^+$ (prototrófica para os mesmos três nutrientes). O DNA da estirpe dadora é isolado, purificado e fragmentado. A estirpe recetora é tratada para aumentar a competência, e o DNA da estirpe doadora é adicionado ao meio. Fragmentos do DNA dador entram nas células recetoras e sofrem recombinação com sequências de DNA homólogas no cromossoma bacteriano.

Os genes podem ser mapeados observando a taxa a que dois ou mais genes são transferidos em conjunto, ou cotransformados, na transformação. Os genes que estão fisicamente próximos no cromossoma têm maior probabilidade de estar presentes no mesmo fragmento de DNA e de serem transferidos em conjunto, como se mostra para os genes a^+ e b^+ na lâmina 19. Os genes que estão afastados têm menos probabilidade de estar presentes no mesmo fragmento de DNA e raramente serão transferidos em conjunto. Dentro da célula, o DNA é incorporado no cromossoma bacteriano através de recombinação. Se dois genes estiverem próximos no mesmo fragmento, é provável que ocorram dois cruzamentos de cada lado dos dois genes, permitindo que ambos se tornem parte do cromossoma recetor. Se os dois genes estiverem muito afastados, pode haver um cruzamento entre eles, permitindo que um gene, mas não o outro, se recombine com o cromossoma bacteriano. Assim, é mais provável que dois genes sejam incorporados juntos no cromossoma recetor quando estão próximos no cromossoma dador, e os genes localizados distantes raramente são cotransformados. Se os genes a e b são frequentemente cotransformados, e os genes b e c são frequentemente cotransformados, mas os genes a e c raramente são cotransformados, então o gene b deve estar entre a e c — a ordem dos genes é $a b c$.

Os geneticistas bacterianos desenvolveram técnicas para aumentar a frequência de transformação em laboratório para introduzir fragmentos específicos de DNA nas células. Desenvolveram também estirpes de bactérias que são mais competentes do que as células do tipo selvagem. O tratamento com cloreto de cálcio, choque térmico ou campo elétrico torna as membranas bacterianas mais porosas e permeáveis ao DNA. A eficiência da transformação também pode ser aumentada utilizando concentrações elevadas de DNA. Estas técnicas permitem transformar bactérias como a *E. coli*, que não são naturalmente competentes.